

Функциональный анализ
6 семестр
Лектор: Коновалов С.П.
весна 2023

Авторы билетов (лучшие котики):

Савичев Дмитрий
Подзорова Полина
Чубенко Полина
Климанова Ирина
Сбродов Егор
Дремов Александр
Колтаков Михаил

Основатель клуба и важный котик - писать по вопросам:

Спицын Николай

Содержание

Напоминание

0.1	Критерий компактности	4
0.2	Рисса–Фреше	4
0.3	Продолжение линейного ограниченного оператора на замыкание области определения	4
0.4	Банаха–Штейнгауза	4
0.5	Рисса, о проекции	4
0.6	Хана–Банаха	5

Программа

1	Слабая сходимость в банаховом пространстве	6
1.1	Изометричность вложения E в E^{**} . Критерий слабой сходимости последовательности.	6
1.2	Слабая сходимость и ограниченные операторы. Слабо ограниченные множества. . .	7
2	Обратный оператор. Обратимость	9
2.1	Обратимость линейного, ограниченного снизу ($\ Ax\ \geq k\ x\ $) оператора.	9
2.2	Обратимость возмущенного оператора $A + \Delta A$	11
2.3	Формулировка теоремы Банаха об обратном операторе. Доказательство теоремы Банаха в случае гильбертова пространства.	12
3	Сопряжённый оператор	13
3.1	Норма сопряжённого оператора (в линейном нормированном пространстве).	13
3.2	Сопряжённые операторы в гильбертовом пространстве. Равенство $H = \ker A^* \oplus \overline{\operatorname{Im} A}$	14
4	Спектр. Резольвента	15
4.1	Операторнозначные функции комплексного переменного. Аналитичность резольвенты. Спектральный радиус. Основная теорема о спектре.	15
5	Самосопряжённые операторы	18
5.1	Свойства квадратичной формы (Ax, x) и собственных значений самосопряжённого оператора A	18
5.2	Разложение гильбертова пространства $H = \ker(A - \lambda I) \oplus \overline{\operatorname{Im}(A - \lambda I)}$, где A — самосопряжённый оператор.	19
5.3	Критерий принадлежности числа спектру самосопряжённого оператора. Вещественность спектра самосопряжённого оператора.	20
5.4	Теорема о спектре самосопряжённого оператора: $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, $r(A) = \ A\ $. . .	21
6	Компактные операторы	22
6.1	Свойства компактных операторов.	22
6.2	Свойства собственных значений компактного оператора.	24
6.3	Теорема Фредгольма для компактных самосопряжённых операторов.	26
6.4	Теорема Гильберта–Шмидта.	27
7	Элементы нелинейного анализа	28
7.1	Производная Фреше, производная Гато. Формула конечных приращений.	28
8	Преобразование Фурье и свёртка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$	31
8.1	Определения и основные свойства. Формула умножения. Преобразование Фурье свёртки.	31
8.1.1	Зачем нужна свёртка	33
8.1.2	Преобразование Фурье в пространстве $L_2(\mathbb{R})$	34

8.2 Операторы Гильберта–Шмидта.	35
<u>Приложение</u>	38
9 Свойства частых примеров	38
10 Некоторые примеры/контрпримеры	38

Напоминание

0.1 Критерий компактности

Теорема 0.1 (3.2, критерий компактности). Пусть X — метрическое пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. X компактно
2. X полно и вполне ограничено
3. Из любой последовательности $\{x_n\} \subset X$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ т.е. X — *секвенциально компактно*
4. Любое бесконечное множество $M \subset X$ имеет предельную точку

0.2 Рисса–Фреше

Теорема 0.2 (Рисса–Фреше). Пусть существуют гильбертово пространство H и линейный ограниченный функционал $f \in H^*$ в пространстве H . Тогда существует единственный элемент y пространства H , такой, что для произвольного $x \in H$ выполняется $f(x) = \langle y, x \rangle$. При том $\|f\| = \|y\|$.

Замечание 0.3. Таким образом, существует изоморфизм между пространствами H и H^*

0.3 Продолжение линейного ограниченного оператора на замыкание области определения

Теорема 0.4 (5.3). Пусть E_1 — линейное нормированное пространство, E_2 — банахово пространство и A — линейный ограниченный оператор: $A : D(A) \rightarrow E_2$, где $D(A)$ линейное многообразие в $E_1 = \overline{D(A)}$. Тогда существует и единственно продолжение оператора A до замыкания его области определения.

То есть $\exists! \tilde{A} \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$:

1. $\tilde{A}|_{D(A)} = A$,
2. $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

0.4 Банаха–Штейнгауза

Теорема 0.5 (Банаха–Штейнгауза). Пусть X, Y — линейные нормированные пространства, причём X полно. Пусть $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$ — семейство линейных непрерывных операторов.

Тогда из $\forall x \in X (\sup \{\|Ax\|_Y : A \in \mathcal{A}\} < \infty)$ следует $\sup \{\|A\| : A \in \mathcal{A}\} < \infty$. То есть, из поточечной ограниченности следует равномерная ограниченность.

Теорема 0.6 (Критерий поточечной сходимости операторов из $\mathcal{L}(E_1, E_2)$). Пусть E_1 — банахово, E_2 — линейное нормированное пространство. Верно, что $\forall \{A_n\} \in \mathcal{L}(E_1, E_2), A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$:

$$A_n \xrightarrow{\text{поточечно}} A \Leftrightarrow \begin{cases} 1. \text{Последовательность } \{\|A_n\|\} \text{ ограничена } M, \\ 2. \forall s \in S, \overline{[S]} = E_1 : A_n s \rightarrow As. \end{cases}$$

0.5 Рисса, о проекции

Теорема 0.7 (4.3 (Рисса, о проекции)). Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство в H . Тогда $H = M \oplus M^\perp$.

0.6 Хана–Банаха

Теорема 0.8 (Хана–Банаха). Пусть E — ЛНП. $M \subset E$ — линейное многообразие, f — линейный ограниченный функционал на M . Тогда $\exists \tilde{f} \in E^*$:

1. $\tilde{f}|_M = f$
2. $\|\tilde{f}\| = \|f\|$

Следствия из Теоремы Хана-Банаха.

Следствие 0.8.1 (1). Пусть E — линейное нормированное пространство, $M \subsetneq E$ — линейное многообразие, $x_0 \notin \overline{M}$. Тогда $\exists f \in E^*$ такой, что:

1. $f|_M = 0$, т.е. $M \subset \ker f$
2. $f(x_0) = 1$
3. $\|f\| = \frac{1}{\rho(x_0, M)}$

Следствие 0.8.2 (2). Если $x \in E$, то $\exists f \in E^*$:

1. $\|f\| = 1$
2. $f(x) = \|x\|$

Следствие 0.8.3 (3). Два эквивалентных утверждения:

- Если $\forall f \in E^* f(x) = f(y)$, то $x = y$
- Если $\forall f \in E^* f(x) = 0$, то $x = 0$

Следствие 0.8.4 (4). $\forall x \in E \|x\| = \sup_{\|f\|_{E^*}=1} |f(x)|$

1 Слабая сходимость в банаховом пространстве

1.1 Изометричность вложения E в E^{**} . Критерий слабой сходимости последовательности.

1. Определение. Естественность и полезность

Определение 1.1. Пусть E — нормированное пространство. Говорим, что последовательность элементов x_n *слабо сходится* к x , обозн. $(x_n \xrightarrow{c/l} x)$, если

$$\forall f \in E^* f(x_n) \rightarrow f(x).$$

2. Корректность определения. Хотим показать единственность предела.

Предположим, что $x_n \xrightarrow{c/l} x'$ и $x_n \xrightarrow{c/l} x''$. По определению

$$\forall f \in E^* f(x_n) \rightarrow f(x'), f(x_n) \rightarrow f(x'') \Rightarrow \forall f \in E^* f(x') = f(x'')$$

А по следствию 3 из теоремы Хана-Банаха верно, что $x' = x''$.

3. Сравнение слабой сходимости и сходимости по норме

- $\dim E$ — любая.

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \implies x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Доказательство. $|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0$ □

- $\dim E < \infty$

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \Leftarrow x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Доказательство. Рассмотрим функционалы

$$f_k \in E^* : f_k x = x^k \text{ (} k\text{-ая координата);}$$

$$x_n \xrightarrow{c/l} x \implies \forall k \in \overline{1, \dim E} f_k(x_n) \rightarrow f_k(x) \implies x_n^k \rightarrow x^k.$$

Из покоординатной сходимости в конечномерном пространстве следует сходимость по норме. □

- $\dim E = \infty$

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \not\Leftarrow x_n \xrightarrow{c/l} x.$$

Контрпример 1.2. $H = l_2(\mathbb{R})$, $e^n = (0, \dots, 0, 1, 0 \dots)$. Понятно, что сходимости по норме нет. Однако, если рассмотреть определение и перейти к скалярному произведению:

$$\langle e^n, y \rangle = y_n \rightarrow 0 = \langle 0, y \rangle.$$

Причём y_n стремится к нулю как член сходящегося ряда. Откуда получаем, что $e^n \xrightarrow{c/l} 0$.

4. Слабая сходимость в гильбертовом пространстве

Пусть H — гильбертово пространство. По теореме Рисса–Фреше $f(x) = \langle x, y \rangle$, $y \in H$. Тогда $f(x_n) \rightarrow f(x) \Leftrightarrow \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.

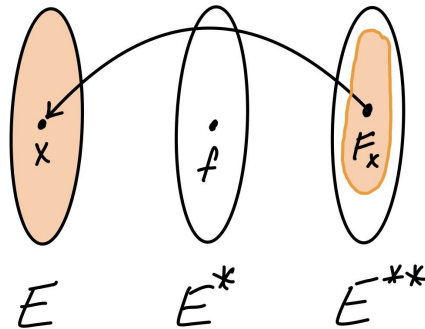
Можно ли придумать норму, которая порождает эту сходимость? **Нет, нельзя и это нетривиальный факт.**

5. В гильбертовом пространстве $\|x_n - x\| \rightarrow 0 \implies x_n \xrightarrow{c.l.} x$.

Можно ли к слабой сходимости добавить условие, чтобы обе части были равносильны? В гильбертовом пространстве можно, достаточно чтобы $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. (Из дз §10 №9).

6. Изометрия E и E^{**}

Пусть $\pi : E \rightarrow E^{**}$ такое, что $\pi x = F_x \in E^{**}$, $F_x(f) = f(x)$, где $f \in E^*$



В силу следствия 4 из теоремы Хана-Банаха отображение π — изометрия:

$$\|F_x\| \stackrel{def}{=} \sup_{\|f\|=1} |F_x(f)| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)| \stackrel{c.l.}{=} \|x\|$$

Замечание 1.3.

$$x_n \xrightarrow{c.l.} x \stackrel{def}{\iff} \forall f \ f(x_n) \rightarrow f(x) \iff \forall f \ F_{x_n}(f) \rightarrow F_x(f)$$

Это означает поточечную сходимость F_{x_n} к F_x .

7. Вспоминаем следствие теоремы **Банаха–Штейнгауза**: **Критерий поточечной сходимости операторов из $\mathcal{L}(E_1, E_2)$** . Сейчас у нас операторы $F_x : E^* \rightarrow \mathbb{K}$. Помним, что так как $\mathbb{K}$ — полное, то $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ — полное.

Теорема 1.4 (Критерий слабой сходимости). Пусть E — ЛНП. Тогда последовательность $x_n \in E$, $x_n \xrightarrow{c.l.} x$ тогда и только тогда когда выполнено:

$$\begin{cases} 1) \text{ последовательность } \{\|x_n\|\} \text{ — ограничена} \\ 2) \forall s \in S \subset E^* : \overline{[S]} = E^*, \ s(x_n) \rightarrow s(x) \end{cases}$$

Доказательство. Очевидным образом вытекает из изометрии и упомянутого следствия теоремы Банаха-Штейнгауза. $\square$

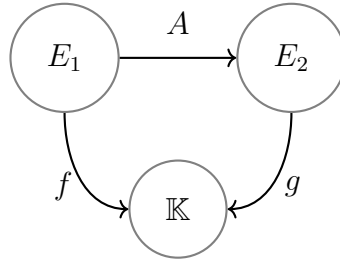
1.2 Слабая сходимость и ограниченные операторы. Слабо ограниченные множества.

Запас непрерывности у ограниченных линейных операторов:

Рассмотрим E и класс линейных ограниченных отображений $\mathcal{L}(E)$. $A \in \mathcal{L}(E)$ — непрерывно по норме $\|\cdot\|$. А в слабой топологии? Просто по определению и следствиям останется непрерывным.

Теорема 1.5. Пусть E_1, E_2 — нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Тогда из условия $x_n \xrightarrow{c.l.} x$ следует, что $Ax_n \xrightarrow{c.l.} Ax$.

Доказательство. *Согревающее душу.*



Пусть есть оператор $A: E_1 \rightarrow E_2$. Возьмём произвольный функционал $g \in E_2^*$. Рассмотрим отображение $f = g \circ A$ — линейный непрерывный функционал (как суперпозиция). Тогда $f \in E_1^*$.

Получаем, что по определению слабой сходимости

$$\forall g \in E_2^* \quad gA(x_n) \rightarrow gA(x) \implies g(Ax_n) \rightarrow g(Ax) \implies Ax_n \xrightarrow{c\ell} Ax.$$

□

Определение 1.6. Множество $S \subset E$, E — нормированное, называется *слабо ограниченным*, если $\forall f \in E^* \quad f[S]$ — ограничено т.е.

$$\forall f \in E^* \quad \forall x \in S \quad (|f(x)| \leq C(f)) \quad (\text{не зависит от } x)$$

Замечание 1.7. Сравним это определение с ограниченностью.

S — ограничено, если $\exists C > 0 \quad \forall x \in S \quad (\|x\| \leq C)$

Теорема 1.8 (Хана). Слабая ограниченность $\Leftrightarrow$ ограниченность

Доказательство.

$\Leftarrow$

$$\exists R \quad \forall x \in S \quad (\|x\| \leq R)$$

Тогда

$$|f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq \|f\| \cdot R = C(f)$$

Следовательно, S — слабо ограничено.

$\Rightarrow$ Предположим противное, то есть S — слабо ограничено, но не ограничено. Тогда

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in S \quad \left(\|x_n\| \geq n^2 \sim \frac{1}{n} \|x_n\| > n \right)$$

Рассмотрим $y_n = \frac{1}{n} x_n \xrightarrow{c\ell} 0$, так как $f(y_n) = f(\frac{1}{n} x_n) = \frac{1}{n} f(x_n) \rightarrow 0$ в силу слабой ограниченности x_n . Откуда по критерию слабой сходимости 1.4 $\{\|\frac{1}{n} x_n\|\}$ — ограничена, что противоречит выбору x_n .

□

Слабая топология и слабая сходимоть

Определение 1.9. S называется *секвенциально слабо замкнутым* (с.с.з) множеством, если

$$\forall \{x_n\} \subset S, \quad n \in \mathbb{N} \quad x_n \xrightarrow{c\ell} x \implies x \in S.$$

Утверждение 1.10. Секвенциальная слабая замкнутость $\implies$ замкнутость.

Доказательство. Пусть $\|x_n - x\| \rightarrow 0, x_n \in S \implies x_n \xrightarrow{c.l.} x \underbrace{\implies}_{\text{условие}} x \in S.$ □

Утверждение 1.11. В гильбертовом пространстве замкнутость подпространства влечёт секвенциально слабую замкнутость (в произвольном пространстве и с произвольным множеством это неверно).

Контрпример: (не подпространство) $S(0, 1) \subset l_2$

Доказательство. Пусть $x_n \xrightarrow{c.l.} x, x_n \in L \sim (x_n, y) \rightarrow (x, y).$ Возьмём $y \in L^\perp$. Откуда получаем, что $0 = (x_n, y) \rightarrow (x, y) = 0$

Следовательно, $x \in (L^\perp)^\perp = L.$ □

Определение 1.12. Последовательность $\{x_n\} \subset E$ называется *слабо фундаментальной* если

$$\forall f \in E^* \quad \{f(x_n)\} \text{ — фундаментальна.}$$

Определение 1.13. Пространство является *секвенциально полным*, если $\forall \{x_n\}$ — слабо фундаментальна $\implies \{x_n\}$ — слабо сходящаяся

Пример не секвенциально полного пространства: c_0 (см. книгу Константинова), $C[a, b]$

Утверждение 1.14. Любое гильбертово пространство является секвенциально слабо полным

Доказательство. см. задание □

Какие есть сходимости в E^* :

- по норме

$\Downarrow$

- слабая сходимост (через E^{**})

$\Downarrow$

- поточечная сходимост на элементах из E в E^* (*-слабая сходимост)

Пример 1.15. В l_2 шар $\overline{B(0, 1)}$ — не компакт, но секв. слабый компакт (*трудный факт*).

Определение 1.16. S — *секвенциально слабо компактное*, если

$\forall \{x_n\} \subset S \exists$ слабо сходящаяся подпоследовательность $x_{n_k} \xrightarrow{c.l.} x \in S.$

2 Обратный оператор. Обратимость

2.1 Обратимость линейного, ограниченного снизу ($\|Ax\| \geq k\|x\|$) оператора.

Определение 2.1. Оператор $A: E_1 \rightarrow E_2$ называется *обратимым*, если

$$\forall y \in \text{Im} A \quad \exists! x \in E_1 : Ax = y.$$

$A^{-1}: E_2 \rightarrow E_1$ называется *обратным оператором*, если $(\forall x \in E_1 A^{-1}Ax = x) \wedge (\forall y \in E_2 AA^{-1}y = y).$

Определение 2.2. Оператор R называется *правым обратным* к A , если $\forall y \in \text{Im} A (ARy = y)$, т.е. $AR = I|_{\text{Im} A}$

Оператор L — левый обратный оператор определяется аналогичным образом. Очевидно, что R отвечает за существование решения, а L за его единственность. Тогда понятно что $A^{-1} = L = R.$

Такое введение определяется тем, что в разных ситуациях проще искать разный тип обратного оператора.

Упражнение 2.3. A — линейный и обратим, то обратный ему оператор линеен

Пример 2.4. Не каждый линейный оператор обратим — пример тождественный ноль.

Упражнение 2.5. Пусть A — ограниченный оператор и у него существует обратный A^{-1} . Верно ли, что A^{-1} — ограниченный?

Ответ. Нет, это неверно, пример — оператор Вольтера на $C[0; 1]$:

$$(Vf)(x) = \int_{t=0}^x f(t)dt,$$

$$\text{Im } V = \{g \in C^1, g(0) = 0\}.$$

Обратный оператор — оператор дифференцирования, не является ограниченным

Теорема 2.6 (8.4, теорема Банаха об обратном операторе). Пусть E_1, E_2 — банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, причём A — биекция. Тогда A^{-1} — линейный ограниченный оператор.

Доказательство. В общем случае: б/д. Для гильбертовых пространств дальше □

Определение 2.7 (Усиление условия $\ker A = \{0\}$). Назовём ЛНО A *ограниченным снизу*, если

$$\exists m > 0: \forall x \|Ax\| \geq m\|x\|.$$

Замечание 2.8. Ограниченность снизу влечёт инъективность

Доказательство. Пусть A не инъективен. Рассмотрим $x \in \ker A, x \neq 0$

$$0 = \|Ax\| \geq m\|x\| \neq 0$$

Пришли к противоречию. □

Теорема 2.9 (8.1). Пусть $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. Существует $A^{-1} \in \mathcal{L}(\text{Im } A, \text{dom } A) \Leftrightarrow A$ — ограничен снизу.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Берём $\forall y \in \text{Im } A$, для него верно $\|y\| = \|Ax\| \geq m\|x\| = m\|A^{-1}y\|$. A^{-1} существует по определению: инъективность следует из ограниченности снизу, а сюръективность очевидна, так как просто рассматриваем оператор на $\text{Im } A$.

Отсюда $\|A^{-1}y\| \leq \frac{1}{m}\|y\|$.

$\Rightarrow \forall x \in E_1 \|x\| = \|A^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|y\| = \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\| \Rightarrow \|Ax\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|} \|x\|$

□

2.2 Обратимость возмущенного оператора $A + \Delta A$.

Теорема 2.10 (8.2). Пусть E — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$, $\|A\| < 1$. Тогда $\exists (I+A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

Доказательство.

Эвристика: если бы мы работали с числами, необходимо бы было найти

$$(1 + A)^{-1} = 1 - A + A^2 - \dots, \quad \|A\| < 1.$$

Нельзя ли это рассуждение применить для операторов?

Рассмотрим последовательность $S_n = I - A + A^2 - \dots + (-1)^n A^n$. Так как $\{S_n\}$ — фундаментальная последовательность (пользуемся тем, что $\|A\| < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} \|A\|^k$ сходится):

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^k A^k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|A^k\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|A\|^k < \varepsilon, \quad \|A\|^k \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

то последовательность $\{S_n\}$ сходится (обозначим предел как S), так как $\mathcal{L}(E)$ — банахово (в силу банаховости E)

Утверждается, что $S = R_{I+A} = L_{I+A}$. Рассмотрим

$$(I + A)S = \lim_{n \rightarrow \infty} (I + A)S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (I + A)(I - A + A^2 - \dots + (-1)^n A^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} I + (-1)^n A^{n+1} = I.$$

Так как $(I+A)S_n = S_n(I+A)$ (многочлены от A перестановочны), то S является как правым так и левым обратным. Конструкция $(I+A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n A^n = \sum_{n=0}^{\infty} ((-1) \cdot A)^n$ — ряд Неймана. $\square$

Определение 2.11. Конструкция вида $B = \sum_{n=0}^{\infty} A^n$ — ряд Неймана.

Замечание 2.12 (Уточнение теоремы). Ряд Неймана сходится, если $\exists n_0 \in \mathbb{N}: \|A^{n_0}\| < 1$.

Пример 2.13. Пусть V — оператор Вольтера над $C[0; 1]$. $\|V\| = 1$, но $\|V^k\| = \frac{1}{k!}$, поэтому применимо уточнение теоремы

Теорема 2.14 (8.3). Пусть E — банахово пространство.

$$A, \Delta A \in \mathcal{L}(E), \quad \exists A^{-1} \in \mathcal{L}(E), \quad \|\Delta A\| < \|A^{-1}\|^{-1}.$$

Тогда $\exists (A + \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

Доказательство. Рассмотрим $A + \Delta A = A(I + A^{-1}\Delta A)$. Ну и всё: у A существует обратный по условию, а у $(I + A^{-1}\Delta A)$ по теореме 2.10. Значит и у $A + \Delta A$ существует обратный. $\square$

Утверждение 2.15. Две оценки:

1.

$$\|(A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

2.

$$\|A^{-1} - (A + \Delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \cdot \|\Delta A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

Доказательство.

1. Из конструкции из теоремы 8.2:

$$(A + \Delta A)^{-1} = (A(I + A^{-1}\Delta A))^{-1} = (I + A^{-1}\Delta A)^{-1}A^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (A^{-1}\Delta A)^n \right) A^{-1}$$

Пользуясь неравенством треугольника и неравенством $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ получаем:

$$\|(A + \Delta A)^{-1}\| = \left\| \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (A^{-1}\Delta A)^n \right) A^{-1} \right\| \leq \|A^{-1}\| \sum_{n=0}^{\infty} \|A^{-1}\|^n \|\Delta A\|^n =$$

Так как по условию теоремы $\|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\| < 1$, можем применить формулу суммы геометрической прогрессии

$$= \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\Delta A\|}$$

2.

$$\begin{aligned} A^{-1} - (A + \Delta A)^{-1} &= \left(I - (I + A^{-1}\Delta A)^{-1} \right) A^{-1} = \left(I - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (A^{-1}\Delta A)^n \right) A^{-1} = \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (A^{-1}\Delta A)^n \right) A^{-1} \end{aligned}$$

Дальше аналогично пункту 1 применяя формулу для суммы геометрической прогрессии для последовательности без нулевого члена получаем искомое неравенство.

□

2.3 Формулировка теоремы Банаха об обратном операторе. Доказательство теоремы Банаха в случае гильбертова пространства.

Замечание 2.16. Для доказательства теоремы нужна теория о сопряжённых операторах (3). На лекции это было до теоремы.

Лемма 2.17. E — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$, A — ограниченный снизу. Тогда $\overline{\text{Im } A} = \text{Im } A$.

Доказательство. Пусть $\{y_n\} \subset \text{Im } A$, такая что $y_n \rightarrow y$ по норме. Представим как $y_n = Az_n, z_n \in E$. Последовательность $\{y_n\}$ сходится, а значит она фундаментальна.

$$\varepsilon > \|y_{n+p} - y_n\| = \|Az_{n+p} - Az_n\| \geq m \cdot \|z_{n+p} - z_n\|.$$

Итак, $\{z_n\}$ — фундаментальна в E — банаховом, откуда $\exists \lim z_n = z$. Следовательно, $y_n = Az_n \rightarrow Az = y$. То есть $y \in \text{Im } A$, а значит $\text{Im } A$ замкнут. □

Теорема 2.18 (Банаха об обратном операторе (8.4) в случае гильбертовых пространств). Пусть $H(\mathbb{K})$ — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$, A — биекция H на H . Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

Доказательство.

1. Докажем, что $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. По теореме 8.1 для этого достаточно показать, что A^* — ограниченный снизу, то есть $\exists m > 0 : \forall x \|A^*x\| \geq m\|x\|$.

2. Если неравенство $\|A^*x\| \geq m\|x\|$ верно для x , то оно также верно для αx ($\alpha \neq 0$). С учётом этого можно сделать трюк.

Трюк: рассмотрим множество $S = \{x \in H \mid \|A^*x\| = 1\}$. Следовательно, для выполнения $\exists m > 0 : \forall x \|A^*x\| \geq m\|x\|$ достаточно показать, что

$$\exists m > 0 : (\forall x \in S \ 1 \geq m\|x\|) \iff \exists m > 0 : \left(\forall x \in S \ \|x\| \leq \frac{1}{m} \right)$$

То есть надо доказать, что S — ограниченное множество. Покажем, что S — слабо ограниченное, то есть

$$\forall y \in H \ \exists K_y \ \forall x \in S \ (|(x, y)| \leq K_y)$$

тогда по теореме [Хана](#) будет следовать ограниченность S . y играет роль функционала, так как H гильбертово, по теореме [Рисса-Фреше](#), его действие можно заменить на скалярное произведение с элементом H .

Используем, что A — биекция H на H : $\forall y \in H \ \exists z \in H \ Az = y$

$$|(x, y)| = |(x, Az)| = |(A^*x, z)| \leq \underbrace{\|A^*x\|}_{=1 \text{ на } S} \cdot \underbrace{\|z\|}_{=K_y \text{ (обозначим)}}$$

Действительно слабо ограничено, а значит и просто ограничено и оператор A^* ограничен снизу.

3. Итого по теореме [8.1](#), $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\text{Im } A^*)$. Из биективности A , $\ker A = \{0\}$, $\text{Im } A = H$, по формуле теоремы [9.2](#) имеем $\ker A^* = \{0\}$ и $\overline{\text{Im } A^*} = H$. По лемме [2.17](#) $\text{Im } A^* = \overline{\text{Im } A^*} = H$. Имеем инъективность и сюръективность, то есть A^* — биекция.

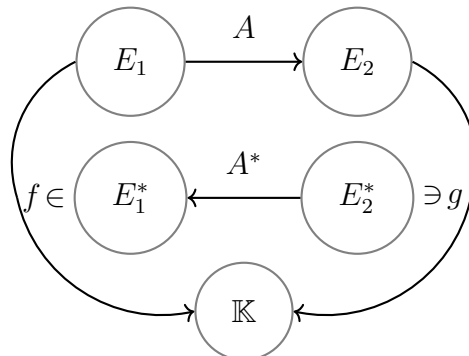
Выходит что A^* удовлетворяет условиям теоремы и $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. Провернём рассуждения ещё раз для A^* , получим $(\underbrace{A^{**}}_{=A})^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ — перешли к исходному оператору A .

□

3 Сопряжённый оператор

3.1 Норма сопряжённого оператора (в линейном нормированном пространстве).

Определение 3.1. Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. *Сопряжённым* к оператору A называется $A^*: E_2^* \rightarrow E_1^*$, определённый по правилу $\forall g \in E_2^* ((A^*g)(x) = g(Ax))$.



Теорема 3.2 (9.1). Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Тогда $\forall A \in \mathcal{L}(E_1, E_2) \exists! A^*$, причём $\|A^*\| = \|A\|$

Доказательство. Существование и единственность очевидны из определения. Ограниченность оператора A^* : (модуль т.к. линейный функционал действует в поле $\mathbb{K}$)

$$|(A^*g)(x)| = |g(Ax)| \leq \|g\| \cdot \|Ax\| \leq \|g\| \cdot \|A\| \cdot \|x\|$$

Перейдем к супремуму по $\|x\| = 1$

$$\|A^*g\| \leq \|A\| \cdot \|g\| \Rightarrow \|A^*\| \leq \|A\|$$

С другой стороны, $\|A\| \leq \|A^*\|$, так как по следствию 4 теоремы Хана–Банаха

$$\|Ax\| = \sup_{\|g\|_{E_2^*}=1} |g(Ax)| = \sup_{\|g\|_{E_2^*}=1} |(A^*g)(x)| \leq \sup_{\|g\|_{E_2^*}=1} \|g\| \|A^*\| \|x\| = \|A^*\| \|x\|$$

□

Теорема 3.3 (9.3 (б/д)). Пусть E_1, E_2 — линейные нормированные пространства. Тогда $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$ тогда и только тогда, когда $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(E_1^*, E_2^*)$. При этом $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

3.2 Сопряжённые операторы в гильбертовом пространстве. Равенство

$$H = \ker A^* \oplus \overline{\operatorname{Im} A}$$

Ситуация: $E_1 = H_1, E_2 = H_2$ — гильбертовы пространства. В философии Рисса–Фреше:

$$(x, A^*y)_{H_1} = (A^*g)(x) = g(Ax) = (Ax, y)_{H_2}$$

Получается, что эрмитово сопряжение является частным случаем сопряжения при $H_1 = H_2$.
 $H(\mathbb{C}), A \in \mathcal{L}(H)$

Упражнение 3.4. Доказать, что сопряжённый оператор (по Эрмиту) всегда существует и единственен. Доказать свойства:

1. $I^* = I$
2. $(\alpha A + \beta B)^* = \bar{\alpha} A^* + \bar{\beta} B^*$
3. $(AB)^* = B^* A^*$

Замечание 3.5. Как искать A^* ? Общего решения нет, но берём и мучаем $(Ax, y) = \dots$ до тех пор, пока оно не предствится в виде (x, ζ) .

Вспомним теорему из прошлого семестра

Теорема 3.6 (4.3 (Рисса, о проекции)). Пусть H — гильбертово пространство, $M \subset H$ — подпространство в H . Тогда $H = M \oplus M^\perp$.

Теорема 3.7 (9.2). $H(\mathbb{K})$ — гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$. Тогда $H = \overline{\operatorname{Im} A} \oplus \ker A^*$

Замечание 3.8. $H = \overline{\operatorname{Im} A^*} \oplus \ker A$

Доказательство.

1. Простая часть: $(\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*$. Почему?

$$y \in (\operatorname{Im} A)^\perp \sim \forall x \in \operatorname{Im} A : (x, y) = 0 \sim \forall z \in H (Az, y) = 0$$

Тогда $\forall z \in H (z, A^*y) = 0 \sim A^*y = 0 \sim y \in \ker A^*$

2. «Сложная» часть: Знаем, что для любого множества S верно, что $S^\perp = \overline{S}^\perp$.

$(\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A^*$, где $\operatorname{Im} A$ — линейное многообразие, $(\overline{\operatorname{Im} A})^\perp$ — подпространство.

По теореме 4.3 (Рисса, о проекции) получаем

$$\overline{(\operatorname{Im} A)} \oplus (\overline{\operatorname{Im} A})^\perp = \overline{(\operatorname{Im} A)} \oplus \ker A^* = H$$

□

4 Спектр. Резольвента

4.1 Операторнозначные функции комплексного переменного. Аналитичность резольвенты. Спектральный радиус. Основная теорема о спектре.

Ситуация: $E(\mathbb{C})$ — БП, $A \in \mathcal{L}(E)$.

Определение 4.1. λ — регулярное значение, или $\lambda \in \rho(A)$, если уравнение

$$(A - \lambda I)x = y \tag{1}$$

имеет единственное решение $\forall y \in E$, которое непрерывно зависит от y . То есть

$$\exists A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Определение 4.2. Резольвента: $\lambda \in \rho(A)$, $\exists R_\lambda = A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E)$.

Определение 4.3. Спектр: $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$.

Утверждение 4.4 (−1). Если $|\lambda| > \|A\|$, то $\lambda \in \rho(A)$.

Смысл: спектр сидит где-то внутри круга радиуса нормы оператора.

Доказательство.

$$(A - \lambda I)x = y, \quad \lambda \neq 0 \text{ (так как } |\lambda| > \|A\| \geq 0),$$

$$\left(I - \frac{1}{\lambda}A\right)x = -\frac{1}{\lambda}y.$$

По теореме 8.2, так как $\|-\frac{1}{\lambda}A\| < 1$.

$$\left(I - \frac{1}{\lambda}A\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} A^n \in \mathcal{L}(E)$$

Тогда $R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} A^n$ (**)

□

Замечание 4.5. Заметьте, что это «ряд Лорана» относительно λ . Поэтому когда мы говорим о его радиусе сходимости, подразумевается сходимость на $|\lambda| > r_{cx}$. Надо держать это в голове при отсылках к ряду Неймана далее.

Теорема 4.6 (10.1).

1. Спектр — непустое замкнутое множество
2. Спектральный радиус $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma} |\lambda| = r_{\text{сх}}$ ряда Неймана **(**)** $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$.

Идея: рассматриваются функции $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{L}(E)$. Неудобство: нет коммутативности умножения для операторов

Немного ТФКП для пространства операторов: непрерывность и дифференцируемость вводится по определению. Вводим интеграл (соответственно появляется теорема Коши), ряд Тейлора и Лорана, теорема Лиувилля... (подробнее см. Колмогоров–Фомин, приложение «Банахова алгебра»)

Утверждение 4.7 (0). $\rho(A)$ - открытое множество

Доказательство. Идея: теорема 8.3.

Рассмотрим $\lambda_0 \in \rho(A)$ $\exists R_{\lambda_0} = A_{\lambda_0}^{-1}$. Возьмем $\Delta A = \Delta \lambda I$, такой что $\|\Delta A\| < \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|^{-1} = \|R_{\lambda_0}\|^{-1}$. Тогда по теореме 8.3 оператор $((A - \lambda_0 I) - \Delta A)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$. (то есть при небольшом изменении лямбды мы всё ещё попадём в резольвентное множество) $\square$

Следствие 4.7.1. $\sigma(A)$ — замкнутое.

Определение 4.8. $\sigma_p(A)$ — точечный спектр, $\lambda \in \sigma_p(A)$ — собственное значение A

Возьмем какое-то $\lambda \in \mathbb{C}$. Есть два варианта: либо ядро A_λ тривиально, либо нетривиально (тогда это собственное значение, $\lambda \in \sigma_p(A)$ — точечный спектр). Случай тривиального ядра разделяется на 3

1. $\text{Im } A_\lambda = E$. Тогда по теореме 8.4, теорема Банаха об обратном операторе $\exists A_\lambda^{-1} [\rho(A)]$
2. $\text{Im } A_\lambda \neq E$, $\overline{\text{Im } A_\lambda} = E$ ($\sigma_C(A)$ — непрерывный спектр)
3. $\overline{\text{Im } A_\lambda} \neq E$ ($\sigma_R(A)$ — остаточный спектр)

Итого: вся комплексная плоскость делится на $\rho(A), \sigma_p(A), \sigma_C(A), \sigma_R(A)$.

Рассмотрим произведение $(Ax, Ax) = (x, A^*Ax)$. A^*A — самосопряжённый оператор, а значит существует ортонормированный базис из его собственных векторов. Обозначим его за $\{e_i\}_{i=1}^n$. Тогда

$$\begin{aligned} \|Ax\|^2 &= (Ax, Ax) = (x, A^*Ax) = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i e_i \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i^2 \leq (\max_i \lambda_i) \sum_{i=1}^n \xi_i^2 = (\max_i \lambda_i) \|x\|^2. \end{aligned}$$

где $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. Получили оценку на норму A : $\|A\| \leq \sqrt{(\max_i \lambda_i)}$.

Теорема 4.9 (Гильберта–Шмидта). Если H — сепарабельное гильбертово пространство, то в H существует ОНБ, состоящий из собственных векторов оператора A , где A — компактный самосопряжённый оператор.

Утверждение 4.10 (1). R_λ - непрерывная функция на $\rho(A)$

Доказательство. Если взять некую точку $\lambda_0 \in \rho(A)$, то она входит в $\rho(A)$ с некоторой окрестностью по прошлому утверждению. Возьмём $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$ и $\Delta A = \Delta\lambda I$, $A_{\lambda_0}^{-1} = R_{\lambda_0}$. Тогда по утверждению 2.15:

$$\|R_\lambda - R_{\lambda_0}\| = \|(A_{\lambda_0} + \Delta A)^{-1} - A_{\lambda_0}^{-1}\| \leq \frac{\|A_{\lambda_0}^{-1}\|^2 \|\Delta A\|}{1 - \|A_{\lambda_0}^{-1}\| \|\Delta A\|}$$

Подставляем :

$$\frac{\|R_{\lambda_0}\|^2 |\Delta\lambda|}{1 - \|R_{\lambda_0}\| |\Delta\lambda|} \rightarrow 0, \quad \Delta\lambda \rightarrow 0$$

□

Утверждение 4.11 (2). Равенство Гильберта: $\lambda_0, \lambda \in \rho(A)$:

$$R_\lambda - R_{\lambda_0} = (\lambda - \lambda_0) R_\lambda R_{\lambda_0}.$$

Доказательство.

$$R_\lambda = (A - \lambda I)^{-1}, \quad R_{\lambda_0} = (A - \lambda_0 I)^{-1}.$$

Идейно: хотим привести резольвенты «к общему знаменателю». Как это правильно сделать? Подсказка в правой части: хотим чтобы R_λ стояло в начале, а R_{λ_0} — в конце.

Так как $R_\lambda A_\lambda = A_\lambda R_\lambda = I$ по определению, то получаем

$$R_\lambda - R_{\lambda_0} = R_\lambda (A_{\lambda_0} R_{\lambda_0}) - (R_\lambda A_\lambda) R_{\lambda_0} = R_\lambda (A_{\lambda_0} - A_\lambda) R_{\lambda_0} = R_\lambda (\lambda I - \lambda_0 I) R_{\lambda_0} = (\lambda - \lambda_0) R_\lambda R_{\lambda_0}.$$

□

Утверждение 4.12 (3). Функция R_λ дифф. на области $\rho(A)$.

Доказательство. По равенству Гильберта получаем

$$\frac{R_\lambda - R_{\lambda_0}}{\lambda - \lambda_0} \stackrel{\text{утв 2}}{=} \frac{(\lambda - \lambda_0) R_\lambda R_{\lambda_0}}{(\lambda - \lambda_0)} \stackrel{\text{утв 1}}{\longrightarrow} R_{\lambda_0}^2, \quad \lambda \rightarrow \lambda_0.$$

□

Утверждение 4.13 (4). Радиус сходимости ряда ** равен $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ и равен $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Доказательство.

1. $|\lambda_0| > r(A) \implies \lambda_0 \in \rho(A)$. R_{λ_0} раскладывается в ряд Лорана единственным образом (в силу дифференцируемости), а так как ряд Лорана на бесконечности = ряд Неймана получаем, что он тоже сходится и $r_{\text{сх}} \leq r(A)$
2. $|\lambda_0| < r(A)$. Утверждаем, что ряд Неймана ** расходится в точке λ_0 . Если бы он сходилась в этой точке, то он бы сходилась и при любом $\lambda : |\lambda| > |\lambda_0|$. По определению $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$, то есть существуют $\lambda \in \sigma(A)$ из спектра, которые больше λ_0 . Но ряд Неймана сходится при таких λ , а значит можем явно посчитать R_λ (см. **), то есть $\lambda \in \rho(A)$ — противоречие с тем, что λ лежит в спектре. Получаем, что $r_{\text{сх}} \geq r(A)$.

□

Утверждение 4.14 (5). Спектр непустой

Доказательство. Предположим противное, то есть $\forall \lambda \in \mathbb{C} \implies \lambda \in \rho(A) = \mathbb{C}$.

$R_\lambda = -\frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^n} A^n \implies$ по неравенству треугольника и формуле геом. прогрессии

$$\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{|\lambda|^n} \|A\|^n = \frac{1}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - \|A\|/|\lambda|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$$

Получили, что R_λ — дифференцируема на всей комплексной плоскости по 4.12 и на бесконечности стремится к 0, значит она ограничена. Тогда по теореме Лиувилля $R_\lambda = \text{const} = 0$ — противоречие с тем, что R_λ — биекция E на E . Пришли к противоречию $\square$

Утверждение 4.15 (6). $\lambda \in \sigma(A) \implies \lambda^n \in \sigma(A^n)$

Доказательство. Предположим противное: $\lambda^n \notin \sigma(A^n)$, то есть $\lambda^n \in \rho(A^n) \sim (A^n - \lambda^n I)^{-1} \in \mathcal{L}(E)$

$$(A^n - \lambda^n I) = (A - \lambda I)(A^{n-1} + \dots + \lambda^{n-1} I)$$

Умножим справа на $(A^n - \lambda^n I)^{-1}$ получим правый обратный для $(A - \lambda I)$, слева — левый обратный. $\square$

Утверждение 4.16 (7). $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$

Доказательство. Рассмотрим соотношение

$$r(A) \stackrel{(6)}{\leq} [r(A^n)]^{\frac{1}{n}} \stackrel{(-1)}{\leq} (\|A^n\|)^{\frac{1}{n}}.$$

По пункту 4: $r(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$.

$$\alpha_n = \sqrt[n]{\|A^n\|}$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = r(A) \leq \sqrt[n]{\|A^n\|} = \alpha_n \quad \forall n$$

Переходя к нижнему пределу получаем

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n$$

А значит частичные пределы равны и $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$ $\square$

5 Самосопряжённые операторы

5.1 Свойства квадратичной формы (Ax, x) и собственных значений самосопряжённого оператора A .

Определение 5.1. Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство над полем $\mathbb{C}$, $A \in \mathcal{L}(H) : A^* = A$, то есть $(Ax, y) = (x, Ay) \quad \forall x, y \in H$. Такой оператор A называется *самосопряжённым*.

Основная идея: $A : H \rightarrow H$, будем вместо него рассматривать квадратичную форму:

$$K : H \rightarrow \mathbb{C}$$

$$K(x) = (Ax, x)$$

Теорема 5.2 (11.1). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

1. $\forall x \quad K(x) := (Ax, x) \in \mathbb{R}$

2. Если λ — собственное значение оператора A , то $\lambda \in \mathbb{R}$
3. Пусть $\lambda_1 \neq \lambda_2$ — собственные значения, e_1, e_2 — собственные векторы, соответствующие им. Тогда $(e_1, e_2) = 0$.

Доказательство.

1. В силу самосопряженности A : $(x, Ax) = (Ax, x) = \overline{(x, Ax)}$. Число совпадает с сопряжением, значит оно вещественное.
2. λ — собственное значение, e — собственный вектор.
С другой стороны, $(Ae, e) = (\lambda e, e) = \lambda(e, e) = \lambda\|e\|^2$. Но из пункта 1 $(Ae, e) \in \mathbb{R}$
3. $e_1, e_2, \lambda_1, \lambda_2$.

$$(\lambda_1 e_1, e_2) = (Ae_1, e_2) = (e_1, Ae_2) = (e_1, \lambda_2 e_2)$$

В силу пункта 2 λ_1, λ_2 — вещественные, значит можно вынести из скалярного произведения

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(e_1, e_2) = 0$$

По условию собственные значения не равны, значит $(e_1, e_2) = 0$

□

Утверждение 5.3. Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пр-во, $A \in \mathcal{L}(H)$, т. ч. $\forall x \in H (Ax, x) \in \mathbb{R}$. Тогда A — ССО.

Доказательство. Рассмотрим произвольные $x, y \in H$. Очевидно, что и $(x + y)$, и $(x + iy)$ тоже будут лежать в H . Обозначим комплексные числа, являющиеся результатами следующих скалярных произведений как

$$(Ax, y) = a + ib \quad (x, Ay) = c + id \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Покажем что $a = c$ и $b = d$:

$[b = d] \mathbb{R} \ni (A(x + y), (x + y)) = (Ax, x) + (Ax, y) + (Ay, x) + (Ay, y)$. Первый и последний члены являются действительными числами по условию. Тогда $(Ax, y) + (Ay, x) = (Ax, y) + \overline{(x, Ay)} = a + ib + c - id \in \mathbb{R}$. Значит, $b = d$.

$[a = c] \mathbb{R} \ni (A(x + iy), (x + iy)) = (Ax, x) + (Ax, iy) + (Aiy, x) + (Aiy, iy) = (Ax, x) - i(Ax, y) + i(Ay, x) + i(-i)(Ay, y)$. Первое и последнее слагаемое являются действительными числами по условию. Посмотрим на остальные: $-i(a + ib) + i(c - id) = -ai + b + ci + d$. Это выражение должно быть действительным числом, поэтому $a = c$.

□

5.2 Разложение гильбертова пространства $H = \ker(A - \lambda I) \oplus \overline{\text{Im}(A - \lambda I)}$, где A — самосопряжённый оператор.

Теорема 5.4 (11.2). $H(\mathbb{C})$, A — самосопряжённый оператор.

$$\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda = H$$

Доказательство. По теореме 9.2 $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \ker(A_\lambda)^* = H$. Вынесем сопряжение: $(A - \lambda I)^* = A^* - \bar{\lambda} I$. Рассмотрим два варианта:

$\lambda \in \mathbb{R}$: $\lambda = \bar{\lambda}$, тогда формула автоматически верна.

$\lambda \notin \mathbb{R}$: $\bar{\lambda} \neq \lambda$. Отсюда по теореме 11.1 (пункт 2) λ и $\bar{\lambda}$ не являются собственными значениями, а значит, ядро тривиально.

□

5.3 Критерий принадлежности числа спектру самосопряжённого оператора. Вещественность спектра самосопряжённого оператора.

Теорема 5.5 (критерий принадлежности числа спектру (11.3)). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — самосопряжённый оператор. Тогда

1. $\lambda \in \rho(A) \Leftrightarrow A_\lambda$ — ограничен снизу, т.е. $\exists m > 0 \forall x \in H: \|A_\lambda x\| \geq m\|x\|$
2. $\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \exists$ последовательность $\{x_n\}$, такая что $\forall n \|x_n\| = 1$ и $A_\lambda x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство. Докажем первый пункт

$\Rightarrow$ По определению регулярного значения, $\exists A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(E)$. Тогда утверждение следует из теоремы 8.1

$\Leftarrow$ Опять хотим воспользоваться теоремой 8.1, но для этого нужно показать, что $\text{Im } A_\lambda = H$.

Имеем из теоремы 11.2: $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \ker A_\lambda = H$.

Очевидно, что ядро A_λ тривиально. Предположим противное: $\exists x \in \ker A_\lambda, x \neq 0$. Тогда из условия ограниченности снизу $0 = \|A_\lambda x\| \geq m\|x\| > 0$. Противоречие.

Но, как мы знаем из леммы 2.17 для теоремы Банаха об обратном операторе (8.4) в случае гильбертовых пространств, ограниченность снизу влечёт замкнутость образа.

Тогда получаем, что $\text{Im } A_\lambda = H$ и нужное утверждение следует из теоремы 8.1.

Аккуратно напишем отрицание первого пункта:

$$\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \lambda \notin \rho(A) \Leftrightarrow \forall m > 0 \exists x \in H : \|A_\lambda x\| < m\|x\|$$

Тогда выбирая в качестве m числа вида $\frac{1}{n}$, построим последовательность x_n (в силу однородности можно выбирать их так, чтобы $\|x_n\| = 1$), такую что $\|A_\lambda x_n\| < \frac{1}{n}$, то есть $A_\lambda x_n \rightarrow 0$. □

Теорема 5.6 (11.4). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — самосопряжённый оператор. Тогда $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.

Доказательство. Равносильная формулировка: если $\lambda \notin \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \in \rho(A)$.

Пусть $\lambda = \mu + i\nu$. Идея: покажем, что если $\nu \neq 0$, то A_λ — ограниченный снизу. Точнее, $\|A_\lambda x\| \geq |\nu|\|x\|$. Тогда по критерию принадлежности числа спектру окажется, что $\lambda \in \rho(A)$.

$$\begin{aligned} \|A_\lambda x\|^2 &= (A_\lambda x, A_\lambda x) = (Ax - (\mu + i\nu)x, Ax - (\mu + i\nu)x) = \\ &= (A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x) = \underbrace{\|A_\mu x\|^2}_{\geq 0} - i\nu(x, A_\mu x) + i\nu(A_\mu x, x) + |\nu|^2\|x\|^2 \geq |\nu|^2\|x\|^2 \end{aligned}$$

В последнем переходе слагаемые сократились за счет самосопряжённости оператора A_μ .

□

5.4 Теорема о спектре самосопряжённого оператора: $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, $r(A) = \|A\|$

Лемма 5.7 (лемма о норме самосопряжённого оператора). Для самосопряжённого оператора $A \in \mathcal{L}(H)$ верно, что $\|A^n\| = \|A\|^n$.

Доказательство. Достаточно понять, почему $\|A^2\| = \|A\|^2$. Мы знаем, что $\|A^2\| \leq \|A\|^2$. Распишем:

$$(Ax, Ax) = (A^2x, x) \leq \|A^2x\| \cdot \|x\|.$$

Возьмём супремум от обеих частей

$$\|A^2\|_{\mathcal{L}(H)} = \sup_{\|x\|_H=1} \|A^2x\|_H = \sup_{\|x\|=1} \|A^2x\|_H \cdot \|x\|_H \geq \sup_{\|x\|=1} (Ax, Ax) = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|_H^2 = \|A\|_{\mathcal{L}(H)}^2$$

Получили, что $\|A^2\| \geq \|A\|^2$. В общем-то, пока мы доказали лемму только для степеней двойки (и этого достаточно для доказательства теоремы). Абсолютно аналогично можно показать, что лемма верна для всех n . Переход от n к $n+1$ остаётся в качестве упражнения. $\square$

Определение 5.8. Функция $\langle \cdot, \cdot \rangle$ называется *полускалярным произведением*, если для него выполняются все свойства скалярного произведения, кроме $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$. То есть может быть так, что $\langle x, x \rangle = 0$, но $x \neq 0$.

Утверждение 5.9. Неравенство Коши–Буняковского справедливо для полускалярного произведения ($|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$).

Доказательство. Пусть $\langle x, x \rangle \neq 0$ или $\langle y, y \rangle \neq 0$ (пусть без ограничения общности это будет y). В этом случае доказательство аналогично обычному доказательству КБШ:

Пусть $e = \frac{y}{\|y\|}$, тогда нужно доказать, что $|\langle x, e \rangle| \leq \|x\|$.

$$\|x - (x, e)e\|^2 = \|x\|^2 - |(x, e)|^2 \geq 0$$

Остаётся рассмотреть случай, когда $\langle x, x \rangle = \langle y, y \rangle = 0$. В вещественном случае рассмотрим выражение

$$\langle x \pm y, x \pm y \rangle = 0 \pm 2\langle x, y \rangle + 0 \geq 0$$

$$2\langle x, y \rangle \geq 0 \text{ и } -2\langle x, y \rangle \geq 0 \implies \langle x, y \rangle = 0.$$

В комплексном случае для действительной части аналогично, а чтобы добраться до мнимой части напомним аналогичные неравенства для $x \pm iy$. $\square$

Обозначения: $m_+ = \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$, $m_- = \inf_{\|x\|=1} (Ax, x)$

Теорема 5.10 (11.5). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — самосопряжённый оператор.

1. $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$, причём $m_-, m_+ \in \sigma(A)$, то есть $r(A) = \max(|m_-|, |m_+|)$
2. $r(A) = \|A\|$

Доказательство. Не умаляя общности $|m_+| > |m_-|$

1. а) $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$. По теореме 11.4 спектр лежит на вещественной оси. Достаточно показать, что если возьмём число больше m_+ или меньше m_- , то попадем в резольвентное множество.

Покажем, что если $\lambda > m_+ \implies \lambda \in \rho(A)$. Будем доказывать по критерию принадлежности числа спектру, то есть мы хотим получить оценку вида $\|A_\lambda x\| \geq m\|x\|$.

$$\|A_\lambda x\| \cdot \|x\| \geq |(A_\lambda x, x)| = \underbrace{|(Ax, x)|}_{\leq m_+ \|x\|^2} - \underbrace{\lambda(x, x)}_{> m_+ \|x\|^2} = \lambda(x, x) - (Ax, x) \geq (\lambda - m_+) \|x\|^2$$

Сокращая на $\|x\|$, получаем: $\|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+) \|x\|$.

- б) Покажем, что m_+ является частью спектра. Хотим воспользоваться **критерием принадлежности числа спектру** (пункт 2): существует последовательность x_n , такая что $\forall n \|x_n\| = 1$ и $\|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$.

Возьмём x_n : $(Ax_n, x_n) \rightarrow m_+$, $\|x_n\| = 1$ (такие найдутся, так как m_+ — супремум).

Можно переписать это так:

$$(Ax_n, x_n) - m_+(x_n, x_n) \rightarrow 0 \Leftrightarrow (A_{m_+} x_n, x_n) \rightarrow 0$$

Обозначим через B оператор $(m_+ I - A)$ (он ограниченный и самосопряжённый). Понятно, что $\forall x (Bx, x) \geq 0$.

Введём полускалярное произведение: $\langle x, y \rangle = (Bx, y)$ и рассмотрим $\|Bx_n\|^4$:

$$\|Bx_n\|^4 = (Bx_n, Bx_n)^2 = \langle x_n, Bx_n \rangle^2 \stackrel{\text{КБШ}}{\leq} \underbrace{\langle x_n, x_n \rangle}_{=(Bx_n, x_n) \rightarrow 0} \cdot \underbrace{\langle Bx_n, Bx_n \rangle}_{\text{ограничена}} \rightarrow 0$$

$\langle Bx_n, Bx_n \rangle$ ограничена, так как

$$\langle Bx_n, Bx_n \rangle = (B^2 x_n, Bx_n) \leq \|B^2 x_n\| \cdot \|Bx_n\| \leq \|B^2\| \cdot \|x_n\| \cdot \|B\| \cdot \|x_n\| = \|B\|^3$$

2. По теореме 10.1 $r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$. Применяя **лемму о норме самопряжённого оператора**, получаем требуемое.

□

6 Компактные операторы

6.1 Свойства компактных операторов.

Определение 6.1. E_1, E_2 — ЛНП, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$. A называется *компактным*, если $\forall$ огр. $S \subset E_1$ $A[S]$ — предкомпакт (в E_2). $K(E_1, E_2)$ — множество компактных операторов

Напоминание. В банаховом пространстве предкомпактность эквивалентна вполне ограниченности

Определение 6.2 (эквивалентное, «с волной»). E_1, E_2 — ЛНП, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ называется *компактным*, если $A[\overline{B_1(0)}]$ — предкомпакт.

Аналогия с определением ограниченного оператора

Доказательство. [эквивалентность] Пусть у нас есть ограниченное множество S и есть наш единичный шар $\overline{B_1(0)}$. Рассмотрим увеличенный в R раз шар $R\overline{B_1(0)}$, который покроеет S . Заметим, что если $A[\overline{B_1(0)}]$ — предкомпакт, то в увеличенном виде он тоже будет вполне ограниченным множеством (у нас просто будет $R\varepsilon$ -сеть вместо ε -сети).

Тогда $A[S] \subset A[R\overline{B_1(0)}]$. Так как $A[R\overline{B_1(0)}]$ — предкомпакт, то $A[S]$ тоже предкомпакт (как его подмножество).

Это следует из факта, что подмножество компактного множества — предкомпакт.

□

Определение 6.3 (Вполне непрерывные операторы («улучшающая сходимость»)).

$$x_n \xrightarrow{c/n} x \Rightarrow \|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0$$

Упражнение 6.4. E — банахово, $A \in K(E)$, $E \ni x_n \xrightarrow{c/n} x \in E \Rightarrow \|Ax_n - Ax\| \rightarrow 0$

Подсказка:

$$\begin{cases} y_n \xrightarrow{c/n} y \\ \{y_n\} \text{ — предкомпакт} \end{cases} \Rightarrow \|y_n - y\| \rightarrow 0$$

Замечание 6.5. Если E — рефлексивное банахово, то компактность $\sim$ вполне непрерывность.

Пример 6.6. Ищем первообразную для функции $f(x)$: $y' = f(x)$, $y(0) = 0$. Это эквивалентно $y(x) = \int_{t=0}^x f(t)dt$

Резольвента — это «решатель» задачи. В данном случае «решателем» является оператор Вольтерра.

Вообще тут ситуация такая: у нас есть $C[0, 1]$. На нем есть многообразие тех функций, которые в нуле равны нулю. На этом многообразии определен оператор дифференцирования, который дает нам все $C[0, 1]$, причём засчёт нормировки отображение взаимно однозначно, и есть обратный оператор. Он компактный, вообще хороший, всем советуем.

Утверждение 6.7 (1). Если $\dim E_1 < \infty$ или $\dim E_2 < \infty$, $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, то A — компактный оператор

Доказательство.

- $\dim E_1 < \infty$. $M \subset E_1$ ограничено, а значит вполне ограничено в конечномерном пространстве. A — непрерывный, а значит для $M \subset \overline{M}$ — компакт, $A[M] \subset A[\overline{M}]$ — компакт (образ компакта под действием непрерывного отображения — компакт). $\overline{A[M]} \subset A[\overline{M}]$. $\overline{A[M]}$ — это замкнутое множество внутри компакта, то есть компакт, а значит $A[M]$ является предкомпактом.
- $\dim E_2 < \infty$. $M \subset E_1$ ограничено, $A[M]$ ограничено в E_2 , а значит вполне ограничено и является предкомпактом.

□

Пример 6.8 (В бесконечномерном пространстве всё сложнее). $E = l_2(\mathbb{C})$, I — тождественный оператор.

$I(\overline{B_1}(0)) = \overline{B_1}(0)$ — не вполне ограничено.

Утверждение 6.9. $K(E)$ — идеал в $\mathcal{L}(E)$, то есть $\forall B \in \mathcal{L}(E) \forall A \in K(E) \Rightarrow AB, BA \in K(E)$. (Идеал в обычном алгебраическом смысле).

Доказательство. Возьмём множество M , тогда BM даст нам ограниченное множество в силу того, что B — ограниченный оператор. После применения A получаем предкомпакт.

Если в другом порядке: AM предкомпакт. Осталось показать, что после применения B предкомпактность сохранится. Это действительно так, поскольку если взять ε -сеть в AM , и под действием оператора B она превратится в $\|B\|\varepsilon$ -сеть. □

Утверждение 6.10. Если $\dim E = \infty$, то $I \notin K(E)$ (I — тождественный оператор).

Замечание 6.11. Хотим узнать, конечномерно ли пространство E ? Теперь появился новый способ описания конечномерных пространств:

$$\dim E < \infty \Leftrightarrow \text{единичная сфера вполне ограничена} \Leftrightarrow I - \text{компактный оператор}$$

Доказательство. Мы знаем, что при $\dim E < \infty \Leftrightarrow$ единичная сфера вполне ограниченное множество. А это уже равносильно тому, что I — компактный оператор. $\square$

Следствие 6.11.1 (Из утверждений 6.9 и 6.10). $\dim E = \infty, A \in K(E) \Rightarrow 0 \in \sigma(A)$

Доказательство. Предположим противное, то есть $\underbrace{(A - 0I)^{-1}}_{=A^{-1}} \in \mathcal{L}(E)$. Но тогда в предположении, что A — компактный, можно получить $AA^{-1} = I$ — компактный. Из того, что $\dim E = \infty$, следует, что 0 лежит только в спектре. $\square$

Теорема 6.12 (12.1). Пусть E_1 — нормированное, E_2 — банахово пространство, $\forall n A_n \in K(E_1, E_2)$ и $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. Утверждается, что $A \in K(E_1, E_2)$.

Доказательство. Подсказка самим себе: аналогия с равномерной сходимостью непрерывных функций

1. Нужно доказать, что $A[\overline{B}]$ — вполне ограниченное множество ($\overline{B}$ — единичный шар из определения «с волной»). Зафиксируем ε из определения предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \|A_n - A\| < \varepsilon$$

2. Фиксируем $n \geq N$. $A_n[\overline{B}]$ — вполне ограничено, следовательно $\exists \varepsilon$ -сеть $\{y_1^n, \dots, y_{m_n}^n\}$ для $A_n[\overline{B}]$.

$$\|Ax - y_k^n\| \leq \|Ax - A_nx\| + \|A_nx - y_k^n\| \leq 2\varepsilon$$

$\square$

Теорема 6.13 (Шаудера). E — банахово. A — компактный оператор тогда и только тогда, когда A^* — компактный оператор.

6.2 Свойства собственных значений компактного оператора.

Теорема 6.14 (12.2). $E(\mathbb{C})$ — банахово, $A \in K(E), \lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Тогда $\dim \ker A_\lambda < \infty$

Доказательство. Покажем, что единичная сфера в $\ker A_\lambda$ — предкомпакт. Посмотрим на языке последовательностей

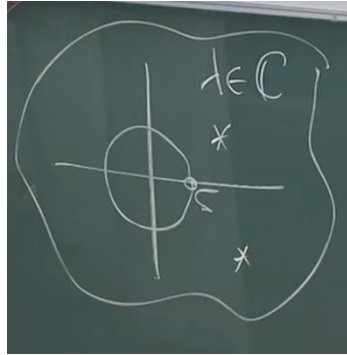
$$\forall \{x_n\} \subset \ker A_\lambda : \begin{cases} \|x_n\| = 1, \text{ (на сфере)} \forall n \\ A_\lambda x_n = 0 \end{cases}$$

Покажем, что из $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. $A[\{x_n\}]$ — предкомпакт (так как A — компактный оператор), следовательно, по 3.2, критерий компактности существует сходящаяся подпоследовательность $A_\lambda x_{n_k} = 0 \iff Ax_{n_k} = \lambda x_{n_k} \rightarrow y \in \overline{A[\{x_n\}]}$.

$$\lambda x_{n_k} \rightarrow y \iff x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda} y \implies Ax_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda} Ay$$

Откуда получаем, что $Ay = \lambda y$ (единственность предела), а это значит, что $y \in \ker A_\lambda$. $\square$

Теорема 6.15 (12.3). $E(\mathbb{C})$ — банахово пространство, A — компактный оператор на E . Тогда $\forall \delta > 0$ вне круга $\{|\lambda| \leq \delta\}$ может лежать лишь конечное число собственных значений оператора A .



Пример 6.16. Пусть оператор в l_2 задаётся матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & & \\ & & \frac{1}{2} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \frac{1}{3} \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Это компактный оператор, у которого 0 — собственное значение бесконечной кратности.

Доказательство. Доказательство проведем для случая, когда E — гильбертово пространство, а A — компактный самосопряжённый оператор.

Предположим противное. $\exists \delta_0$, что вне соответствующего круга $\{|\lambda| < \delta_0\}$ находится бесконечно много собственных значений оператора A . Выберем последовательность λ_n , из этого бесконечного множества. Каждому λ_n сопоставлен хотя бы один собственный вектор e_n . Тогда из самосопряжённости оператора следует, что при $\lambda_n \neq \lambda_m$ выполнено $(e_n, e_m) = 0$. Отнормируем все e_n . Следовательно, $A[\{e_n\}]$ — предкомпактное множество (это эквивалентно вполне ограниченности). Покажем, что это не так. В самом деле,

$$\|Ae_n - Ae_m\|^2 = |\lambda_n|^2 + |\lambda_m|^2 > 2\delta_0^2$$

Отсюда следует, что $A[\{e_n\}]$ — не вполне ограничено. Противоречие. $\square$

Замечание 6.17. В общем случае можно несложно доказать через теорему о почти перпендикуляре, но сейчас просто знакомимся с полезными приёмами.

Следствие 6.17.1 (из теорем 12.2 и 12.3).

1. $\sum_{|\lambda| > \delta > 0} \dim \ker A_\lambda < \infty$ (конечная сумма конечных размерностей)
2. $\sigma_p(A)$ — не более, чем счётное множество (нумеруем круги, вне каждого конечное множества, т.е. можем занумеровать мир ненулевых собственных значений)

6.3 Теорема Фредгольма для компактных самосопряжённых операторов.

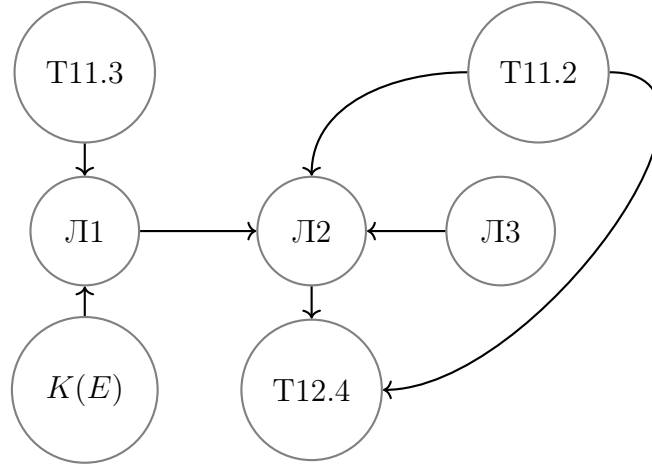


Схема доказательства

Лемма 6.18 (1). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Если $\lambda \in \sigma(A)$, то λ — собственное значение.

Доказательство. По критерию принадлежности числа спектру

$$\lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \exists \{x_n\} : \begin{cases} \|x_n\| = 1 \quad \forall n \\ A_\lambda x_n \rightarrow 0 \end{cases}$$

Так как A — компактный, то $\{Ax_n\}$ — предкомпакт (в нашем случае эквивалентно вполне ограниченности). Значит, существует сходящаяся подпоследовательность $\{Ax_{n_k}\}$, $Ax_{n_k} \rightarrow y$. Из второго условия получаем, что $Ax_{n_k} - \lambda x_{n_k} \rightarrow 0$. Откуда $\lambda x_{n_k} \rightarrow y$. Получается $x_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}y$, A — непрерывный $\Rightarrow Ax_{n_k} \rightarrow \frac{1}{\lambda}Ay$. Из единственности предела получаем, что $y = \frac{1}{\lambda}Ay$, то есть $y \neq 0$ — собственный вектор, а λ — собственное значение. Неравенство нулю следует из того, что мы всё получали из сферы. $\square$

Лемма 6.19 (3). A — самосопряжённый оператор в $H(\mathbb{C})$, M (подпространство) инвариантно относительно A , то есть $A[M] \subset M$. Тогда $M^\perp$ инвариантен относительно A .

Доказательство. $y \in M^\perp$. Возьмем произвольный $x \in M$ и рассмотрим $(x, Ay) = (Ax, y)$. Так как M инвариантно, то $Ax \in M$, а значит $(x, Ay) = (Ax, y) = 0$, то есть $Ay \in M^\perp$ и $M^\perp$ инвариантно относительно A . $\square$

Лемма 6.20 (2). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Тогда $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A_\lambda$

Доказательство.

1. Ясно, что $\ker A_\lambda$ инвариантно относительно A (так как образовано собственными векторами). Отсюда по лемме 3 следует инвариантность $\overline{\text{Im } A_\lambda}$, т.к. из теоремы 11.2 мы знаем, что $\overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus_\perp \ker A_\lambda = H$.
2. Рассмотрим $\tilde{A} = A|_{\overline{\text{Im } A_\lambda}}$ — компактный самосопряженный оператор.

$$\tilde{A}_\lambda x = y, x \in \overline{\text{Im } A_\lambda} \Rightarrow y \in \text{Im } \tilde{A} \subset \text{Im } A_\lambda$$

У него нет собственных векторов (они все остались во втором слагаемом прямой суммы: если это собственное значение, то соответствующий собственный вектор $\tilde{A}$ лежит в $\overline{\text{Im } A_\lambda}$. Тогда

он бы являлся и собственным вектором A , но мы их отбросили — противоречие), то есть число λ не является собственным значением оператора $\tilde{A}$. Отсюда, по лемме 1, $\lambda \notin \sigma(\tilde{A})$. Следовательно, $\lambda \in \rho(\tilde{A})$ и $\tilde{A}_\lambda x = y$ имеет решение $\implies \forall y \in \text{Im } \tilde{A}_\lambda \exists x \in \overline{\text{Im } A_\lambda} \subset H: \tilde{A}_\lambda x = y$. Получаем, что $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } \tilde{A}_\lambda \subset \text{Im } A_\lambda$. Равенство получается из того, что $\tilde{A}_\lambda$ — биекция на своей области определения ($\overline{\text{Im } A_\lambda}$), а вложение из того, что $\tilde{A}$ — это просто сужение A . Таким образом, $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A_\lambda$

□

Теорема 6.21 (12.4 (Фредгольма)). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор, $\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$. Тогда $H = \text{Im } A_\lambda \oplus \ker A_\lambda$.

Доказательство. По 11.2: $H = \overline{\text{Im } A_\lambda} \oplus \ker A_\lambda$. По лемме 2: $\overline{\text{Im } A_\lambda} = \text{Im } A_\lambda$.

□

6.4 Теорема Гильберта–Шмидта.

Лемма 6.22 (лемма к теореме Гильберта–Шмидта). Пусть $H(\mathbb{C})$ — гильбертово пространство, A — компактный самосопряжённый оператор, $A \neq 0$. Тогда у A существует собственное значение, отличное от нуля.

Доказательство. По теореме 11.5 $r(A) = \max(|m_-, m_+|) = \|A\| \neq 0$ (так как оператор ненулевой). Так как $A \neq 0$, то хотя бы одно из этих чисел (m_+, m_-) не равно нулю. То, которое не ноль, по лемме 1 это $m_* \neq 0$ — собственное значение.

□

Теорема 6.23 (12.5 (Гильберт–Шмидт)). $H(\mathbb{C})$ — сепарабельное гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$ — компактный самосопряжённый оператор. Тогда в H существует ортонормированный базис, состоящий из собственных векторов оператора A .

Доказательство. Вспоминаем, что A — компактный оператор. По теореме 12.3 внешность любой окрестности нуля содержит конечное число собственных значений. Это позволит нам упорядочить ненулевые собственные значения по невозрастанию, взяв сначала положительные из равных модулю ($|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$).

Поскольку для любого λ_k $\dim \ker A_{\lambda_k} = m_k < \infty$ по 12.2, в нём можно выбрать ОНБ и назвать его векторы $e^k = \{e_i^k\}_{i=1}^{m_k}$. Заметим, что эти векторы будут собственными для A . Введём $E_1 = \bigcup_{i=1}^{\infty} e^i$

Далее рассмотрим $\ker A \subset H$, оно будет сепарабельным, значит в нём можно выбрать ОНБ $\{E_0\}$. Обозначим $e = E_0 \cup E_1$. Все элементы $\{e\}$ ортогональны (по теореме 11.1, так как собственные векторы соответствующие разным собственным значениям ортогональны).

$\{e\}$ — ортонормированная система. Как доказать, что она базис?

Вспоминаем: ортонормированная система в H является базисом $\Leftrightarrow M := \overline{[\{e\}]} = H$. Запишем теорему Рисса о проекции: $M \oplus M^\perp = H$. Нужно доказать, что $M^\perp = \{0\}$.

M инвариантно относительно A : если $x \in M$, то $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k \alpha_{n_k} e_k$ для $\{x_n\} \subset [\{e\}]$.

Подействовав оператором A , получаем $Ax = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k \alpha_{n_k} A e_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_k \alpha_{n_k} \lambda_k e_k$.

По лемме 3 $M^\perp$ инвариантен относительно A . Рассмотрим оператор $\tilde{A} = A|_{M^\perp}$ — компактный самосопряжённый оператор. Рассмотрим два варианта:

$\tilde{A} = 0$ Это означает, что $\tilde{A}x = 0 \forall x \in M^\perp$. Следовательно, $M^\perp \subseteq \ker \tilde{A}$. Значит, если $M^\perp \neq \{0\}$, то должны быть собственные векторы $\tilde{A}$ из него, а это противоречит тому, что все собственные векторы в M . Значит, $M^\perp = \{0\}$

$\tilde{A} \neq 0$ Тогда, по лемме к Т. Гильберта–Шмидта у $\tilde{A}$ есть собственное значение $\lambda \neq 0$ (оно же является собственным значением оператора A). У λ есть соответствующий собственный вектор, а это входит в противоречие с тем, что все собственные векторы в M . Значит, $M^\perp = \{0\}$.

□

7 Элементы нелинейного анализа

7.1 Производная Фреше, производная Гато. Формула конечных приращений.

Определение 7.1. Пусть E_1, E_2 — вещественные банаховы пространства. $D \subset E_1$ — область, $F: D \rightarrow E_2$ — отображение. F называется *дифференцируемым по Фреше* в точке x_0 , если $\exists A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$ такой, что $\Delta F = F(x_0 + h) - F(x_0) = Ah + \varepsilon(h)$, где $\frac{\|\varepsilon(h)\|}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

A называют производной Фреше, $A = F'(x_0)$

Определение 7.2. Дифференциалом Фреше в точке x_0 на приращение h называется $dF(x_0, h) = F'(x_0)h$. При этом $F' \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, $h \in E_1$, а итог $\in E_2$.

Замечание 7.3. Производная — это оператор, дифференциал — это значение этого оператора на аргументе приращения.

Определение 7.4 (эквивалентное определение).

$$\frac{\|\Delta F - Ah\|}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Утверждение 7.5.

0. Дифференцируемость по Фреше влечёт непрерывность в точке.
1. Если $\forall x \in D F(x) = \text{const}(\in E_2)$, то $\forall x \in D F'(x) = 0$.
2. Если $F \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, то $\forall x \in E_1 F'(x) = F$
3. $(\alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2)' = \alpha_1 F_1' + \alpha_2 F_2'$
4. $F: E_1 \rightarrow E_2$, $G: E_2 \rightarrow E_3$ — дифференцируемы. Тогда $H = G \circ F$ дифференцируема и $H' = G' \circ F'$. (док-во 7.14)

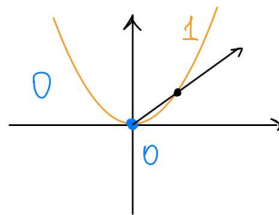
Определение 7.6. $F: D \rightarrow E_2$. Если существует

$$DF(x_0; h) = \left. \frac{d}{dt} F(x_0 + th) \right|_{t=0} = \lim_{\mathbb{R} \ni t \rightarrow 0} t^{-1} (F(x_0 + th) - F(x_0)),$$

то говорим, что определен *дифференциал Гато*. А если $DF(x_0; h) = Ah$, где $A = F'_{\text{сл.}}(x_0)$ называется *слабой производной Гато*.

Утверждение 7.7.

1. Дифф-ть по Фреше $\implies$ дифф-ть по Гато и $F'_{\text{сл.}} = F'_{\text{Фр.}}$.
2. В обратную сторону это неверно



На картинке изображена функция $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что на параболе единица, на всем остальном ноль.

Очевидно, что производная по всем направлениям в нуле одинаковая и нулевая, но она есть. А вот по Фреше производной нет — функция даже не непрерывна в $(0; 0)$.

Пример 7.8. В пространстве $C[a, b]$

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, t, f(t)) dt$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^b K(x, t, f(t)) dt$$

Когда дифференцирование и интеграл можно переставить местами?

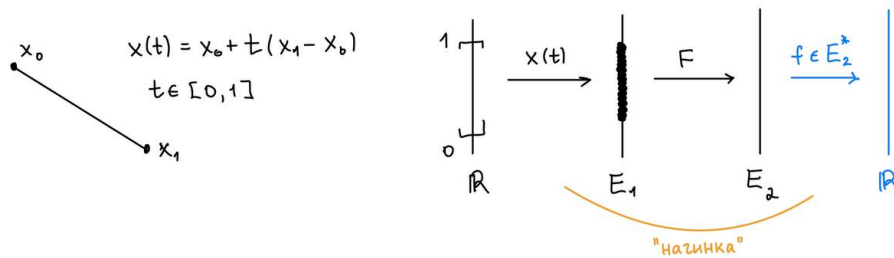
Упражнение 7.9. $H(\mathbb{R})$, $f(x) = \|x\|$. Где он дифференцируем? (ответ: везде кроме 0)

Теорема 7.10 (13.1 (формула конечных приращений)). Пусть E_1, E_2 — вещественные банаховы пространства, D — выпуклая область, $F: D \rightarrow E_2$ — дифференцируема по Фреше.

Тогда $\forall x_0, x_1 \in D$

$$\|F(x_1) - F(x_0)\| \leq \sup_{y \in (x_0, x_1)} \|F'(y)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

Доказательство.



Возьмём $f \in E_2^*$ и введём функцию $\varphi(t) = f(F(x(t)))$ дифференцируема, так как f — это линейный непрерывный функционал, а значит имеет производную в каждой точке, совпадающую с самим этим функционалом, F дифференцируем по Фреше по условию, а $x(t)$ видно по формуле, что дифференцируема.

$$\varphi(1) - \varphi(0) = f(F(x_1)) - f(F(x_0)) = f(F(x_1) - F(x_0))$$

$$\varphi'(t) = f(F'(x(t))(x_1 - x_0))$$

f не затронута операцией дифференцирования, так как является линейным функционалом.

Воспользуемся следствием 2 из теоремы Хана-Банаха: E — НП, $0 \neq x \in E$. Тогда $\exists f \in E^*$, такой что $\|f\| = 1$ и $f(x) = \|x\|$.

Возьмём такой $f \in E_2^*$ для $(F(x_1) - F(x_0)) \in E_2$. Для этого f

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \|F(x_1) - F(x_0)\|$$

По обычной теореме Лагранжа

$$\exists \xi \in (0; 1) \quad |\varphi'(\xi)(1 - 0)| = |\varphi(1) - \varphi(0)|$$

$$|f(F'(x_\xi)(x_1 - x_0))| \leq \underbrace{\|f\|}_1 \cdot \sup_{y \in (x_0, x_1)} \|F'(y)\| \cdot \|x_1 - x_0\|$$

□

Упражнение 7.11. Придумать пример F, G — слабо дифференцируемы, а $H = G \circ F$ — нет

Теорема 7.12 (13.2). $F'_{\text{сл.}}(x_0)$ существует и непрерывна в окрестности $x_0 \implies \exists F'_{\text{Фр.}}(x_0) = F'_{\text{сл.}}(x_0)$

Утверждение 7.13 ((одно из свойств)). Если F, G — дифференцируемы по Фреше, то $H = G \circ F$ — дифференцируема по Фреше и $H'(x_0) = (G' \circ F')(x_0)$

Применение теоремы 13.1 (формула конечных приращений):

1. Дифференциальное исчисления в банаховых пространствах. В частности, решение экстремальных задач. Вариационное исчисление: вариация по Лагранжу == слабый дифференциал Гато
2. Решение уравнений, метод Ньютона,... Таким образом, Теорема 13.1 (формула конечных приращений) — это удобный способ установления того, что F — сжимающее отображение. В частности: решение уравнений $F(x) = 0$ ($x_{n+1} = x_n - [F'(x_n)]^{-1}F(x_n)$). Если предел существует, то $x = x - [F'(x)]^{-1}F(x)$, то есть $F(x)$ должен равняться 0

Утверждение 7.14. $F : X \rightarrow Y$ дифференцируема в точке x_0 , $G : Y \rightarrow Z$ дифференцируема в точке $y_0 = Fx_0$. Тогда $H = G \circ F$ дифференцируема в точке x_0 .

Доказательство.

$$\Delta z = G'(y_0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta y), \text{ где } \frac{\|\varepsilon_1(\Delta y)\|_Z}{\|\Delta y\|} \rightarrow 0$$

$$\Delta y = F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)$$

Хитро подставим Δy в выражение для Δz

$$\Delta z = G'(y_0)(F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)) + \varepsilon_1(\Delta y) = G'(y_0) \circ F'(x_0)\Delta x + G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x) + \varepsilon_1(\Delta y)$$

Хотим, чтобы $G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x) = \bar{o}(\Delta x)$ при $\Delta x \rightarrow 0$.

$$\frac{\|G'(y_0)\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \leq \frac{\|G'(y_0)\| \cdot \|\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0,$$

так как $\frac{\|\varepsilon_2(\Delta x)\|_Y}{\|\Delta x\|} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$.

Надо показать, что $\|\varepsilon_1(\Delta y)\| = \bar{o}(\|\Delta x\|)$

$$\frac{\|\varepsilon_1(\Delta y)\|}{\|\Delta x\|} \cdot \frac{\|\Delta y\|}{\|\Delta y\|}$$

Тут «главная диагональ» в пределе даёт 0 при $\|\Delta x\| \rightarrow 0$ и $\|\Delta y\| \rightarrow 0$ (см. первую строку доказательства)

$$\frac{\|\Delta y\|}{\|\Delta x\|} = \frac{\|F'(x_0)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \leq \frac{\|F'(x_0)\| \cdot \|\Delta x\| + \|\varepsilon_2(\Delta x)\|}{\|\Delta x\|} \leq \text{const}$$

Те «побочная диагональ» ограничена и домножается на «главную диагональ», которая стремится к нулю. Значит, и все выражение стремится к нулю. $\square$

8 Преобразование Фурье и свёртка в пространствах $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$

8.1 Определения и основные свойства. Формула умножения. Преобразование Фурье свёртки.

Определение 8.1. Преобразование Фурье в пространстве L_1 :

$\forall f \in L_1(\mathbb{R})$ сопоставим

$$F[f](y) = \hat{f}(y) = L \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixy} dx.$$

Таким образом, определён оператор преобразования Фурье $F : L_1(\mathbb{R}) \rightarrow BC_0(\mathbb{R})$, где $BC_0(\mathbb{R})$, bounded continuous — непрерывные ограниченные функции, стремящиеся к нулю на бесконечности.

Утверждение 8.2.

1. $\hat{f}(y)$ — ограниченная, то есть $|\hat{f}(y)| \leq \|f\|_{L_1}$
2. $\hat{f}(y)$ — непрерывна

Доказательство.

1. Тривиально по свойствам интеграла:

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixy} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) e^{-ixy}| dx = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \|f\|_{L_1}$$

2. Непрерывность напрямую следует из непрерывности по параметру интеграла с параметром.

□

Утверждение 8.3. Если $\|f_n - f\|_{L_1} \rightarrow 0$, то $\|\hat{f}_n - \hat{f}\|_{B(\mathbb{R})} \rightarrow 0$
 $B(\mathbb{R})$ — пространство с нормой $\|g\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |g(x)|$.

Пример 8.4. Преобразование Фурье не является компактным оператором. Пример: функция $\varphi = a \cdot I_{[-R,R]}$. Тогда

$$\hat{\varphi}(y) = \int_{-R}^R a \cdot \cos(xy) dx = \int_{-R}^R a \cdot d\left(\frac{\sin(xy)}{y}\right) = \frac{2a \cdot \sin(Ry)}{y}$$

Проблема: не удаётся определить $\text{Im } F$. Есть только некоторые достаточные признаки. Поэтому рассмотрим какое-то подмножество функций, для которых образ будет хороший.

Определение 8.5. Пространство Шварца: $S = \{f \in C^\infty : \forall k \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} f^{(k)} \cdot |x|^n \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0\}$

Утверждение 8.6 (б/д). $F[S] = S$

Связь гладкости и скорости убывания на бесконечности (f и $\hat{f}$)

Теорема 8.7.

1. $\hat{f}'(y) = iy \cdot \hat{f}(y)$, если $f, f' \in L_1$

2. $(\widehat{f(y)})' = (-ix)\widehat{f(x)}(y)$, если $f, xf \in L_1$

Теорема 8.8 (Фубини, формулировка). Пусть $f(x, y)$ интегрируема по Лебегу на $[a, b] \times [c, d]$. Тогда

1. $\int_c^d dy f(x, y)$ существует для почти всех x

$$2. \int_a^b \left(\int_c^d dy f(x, y) \right) dx = \iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b dx f(x, y) \right) dy$$

Следствие 8.8.1. Если f — измерима на $[a, b] \times [c, d]$ и конечен хотя бы один из повторных интегралов, то она интегрируема на $[a, b] \times [c, d]$.

Теорема 8.9 (Формула умножения).

$$f, g \in L_1(\mathbb{R}) \implies \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\widehat{g}(x)dx$$

Доказательство. Используем следствие из теоремы Фубини, необходимо лишь показать, что $\widehat{f}(x)g(x) \in L_1$

$$\begin{aligned} \int_X |\widehat{f}(x)g(x)| dx &= \int_X \left| \left(\int_Y f(y)e^{-ixy} dy \right) g(x) \right| dx \leq \int_X \left| \int_Y f(y)e^{-ixy} dy \right| |g(x)| dx \leq \\ &\leq \int_X \left(\int_Y |f(y)| dy \right) |g(x)| dx = c \cdot \int_X |g(x)| dx = c \cdot \|g\|_{L_1} < \infty. \end{aligned}$$

Тогда применима теорема Фубини и получается необходимый результат. $\square$

Пример 8.10 (Применение для обобщённых функций).

$$\langle f, \widehat{\varphi} \rangle = \int f(x)\widehat{\varphi}(x)dx = \int \widehat{f}(x)\varphi(x)dx = \langle \widehat{f}, \varphi \rangle$$

Определение 8.11. Свёртка в $L_1(\mathbb{R})$: $f, g \in L_1(\mathbb{R})$

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy$$

Замечание 8.12. Корректность: Почему $f * g \in L_1(\mathbb{R})$?

Доказательство. Рассмотрим

$$\int_X dx \left| \int_Y dy f(y)g(x-y) \right|.$$

Достаточно применить следствие теоремы Фубини. После перестановки порядка интегрирования, интеграл будет существовать — оценим сверху его $\|f\|_{L_1} \cdot \|g\|_{L_1}$. Но тогда и исходный и повторный интегралы существуют. $\square$

Утверждение 8.13. Свёртка — коммутативная операция (доказательство: просто линейная замена в интеграле)

$$(f * g)(x) = (g * f)(x).$$

Замечание 8.14 (Зачем она нам нужна?). В пространстве L_1 , $f, g \in L_1$ можно рассматривать $f + g$ и $f \cdot g$, но последнее может быть не интегрируемо. Поэтому можно рассматривать $f * g$ как «свёрточное умножение» — оно будет в L_1 .

Теорема 8.15. $f, g \in L_1$. Тогда

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}.$$

Доказательство.

$$(\widehat{f * g})(z) = \int_X dx \left(\int_Y dy f(y)g(x-y) \right) \cdot e^{-ixz} =$$

Запускаем теорему Фубини. При взятии модуля экспонента пропадёт, значит всё остальное можно переставлять с точки зрения теоремы Фубини

$$= \int_Y dy \int_X dx (f(y)g(x-y)e^{-ixz}) =$$

Сделаем замену $t = x - y$

$$= \int_Y dy f(y) \int_T dt g(t) e^{-i(t+y)z} = \int_Y f(y) \widehat{g}(z) e^{-iyz} dy = \widehat{f}(z) \cdot \widehat{g}(z)$$

□

Пример 8.16 (Свёртка вещь естественная). Дискретный случай:

$$\left(\sum a_k z^k \right) \left(\sum b_m z^m \right) = \sum_n \left(\sum_k a(k) b(n-k) \right) z^n$$

Пример 8.17. Комплексная форма записи ряда Фурье может быть полезной

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (e^{ix})^n.$$

8.1.1 Зачем нужна свёртка

Имеем $f \in S', \varphi \in S$

$$\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \int \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \int \widehat{\varphi}(x) f(x) dx$$

Тогда $\langle \widehat{f}, \varphi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \langle f, \widehat{\varphi} \rangle$ и $\delta * \varphi = \varphi$.

Если мы выберем последовательность регулярных функции $\delta_n \xrightarrow{S'} \delta$, то получим:

$$\delta_n * \varphi \rightarrow \delta * \varphi = \varphi$$

То есть можно получить последовательность хорошего вида, сходящуюся к φ

Замечание 8.18 (Подарок Дня).

$$\forall f \in C[0, 1]$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$P_n(x) \Rightarrow f$$

Пример 8.19. $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$$\frac{1}{\varepsilon} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{D'} \delta$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\varepsilon} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi(\varepsilon y) dy$$

$f(y)\varphi(\varepsilon y) = g_\varepsilon(y)$. Тогда по теореме Лебега (в силу финитности φ)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \varphi(\varepsilon y) dy = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$$

8.1.2 Преобразование Фурье в пространстве $L_2(\mathbb{R})$

Основу будет составлять теорема 5.3 и факт что $\overline{S} = L_2$ (без доказательства)
Преобразование Фурье на S (леммы):

1. $F : S \rightarrow S$ — биекция (б/д)
2. F — изометрия, т.е. $\|f\|_{L_2} = \|\hat{f}\|_{L_2}$. Более того, $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$.

Замечание 8.20. Все функции, которые рассматриваются, комплекснозначны, пользуемся формулой

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ixy} dx$$

На S есть формула обращения (g — как бы $\hat{f}$):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(y) e^{ixy} dy$$

Доказательство. [доказательство леммы 2]

Берем две функции $f, g \in S$

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_X f(x) \overline{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_Y \hat{g}(y) e^{ixy} dy \right)} dx =$$

По теореме Фубини можно поменять порядок интегрирования.

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dy \int dx \left(f(x) \overline{\hat{g}(y)} e^{-ixy} \right) = \int \hat{f}(y) \overline{\hat{g}(y)} dy = (\hat{f}, \hat{g})$$

Сохранение скалярного произведения доказано. □

Хотим: по теореме 5.3 продолжить преобразование Фурье с S на всё L_2
Один из конструктивных методов (теорема Планшереля):

$$f(x) \rightarrow f_N(x) = f(x) I[-N, N]$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N f(x) e^{-ixy} dx \rightrightarrows_{L_2} \hat{f}(x)$$

Теорема 8.21 (1). $F : L_2 \rightarrow L_2$, такое что $(f, g) = (\hat{f}, \hat{g})$

Доказательство. $\forall f, g \in L_2(\mathbb{R}) = \overline{S} \quad \exists \{f_n\}, \{g_n\} \subset S : f_n \xrightarrow{L_2} f ; g_n \xrightarrow{L_2} g$

Знаем $(f_n, g_n)_{L_2} = (\widehat{f_n}, \widehat{g_n})_{L_2}$ (из леммы 2). Также в силу непрерывности скалярного произведения $(f_n, g_n) \rightarrow (f, g)_{L_2}$. Осталось доказать, что $\widehat{f_n} \rightarrow \widehat{f}, \widehat{g_n} \rightarrow \widehat{g}$.

Раз оператор F — изометрия, то на S он ограничен, тогда по теореме 5.3 после продолжения до $\widehat{F}$ на L_2 получаем тоже ограниченный (а значит и непрерывный) оператор, $\|F\| = \|\widehat{F}\|$. Отсюда и получаются искомые пределы. $\square$

Теорема 8.22 (2). $F[L_2] = L_2$, то есть $\text{Im } F = L_2$

Доказательство. Хотим показать, что $\forall g \in L_2 \exists f \in L_2 : \widehat{f} = g$ (т.е. $\text{Im } F = L_2$)

1. $\exists$ последовательность $S \ni g_n = \widehat{f_n} \xrightarrow{L_2} g, f_n \in S$. А из леммы 1 знаем, что $\widehat{f_n}, f_n \in S$
2. Покажем, что $\{f_n\} \subset S$ сходится в L_2 — полном, то есть достаточно показать, что она фундаментальна

$$\|f_n - f_m\| = \|\widehat{f_n} - \widehat{f_m}\|$$

Крышки можно поставить, так как преобразование Фурье — линейный оператор, и норма преобразования Фурье равна норме функции, так как F — это изометрия на S .

А так как $\|\widehat{f_n} - \widehat{f_m}\| = \|g_n - g_m\| \rightarrow 0$, то значит g_n фундаментальна $\implies \{f_n\}$ фундаментальна, а значит сходится к f . В силу непрерывности преобразования Фурье, $\widehat{f_n} \rightarrow \widehat{f} = g$ — то, что и хотели. $\square$

Замечание 8.23. На S : $F^4 = I$, $(F^2 f)(x) = f(-x)$

Пример 8.24. $F : L_2 \rightarrow L_2$ — компактный?

В силу того что мы продолжили F на L_2 выполнено $F^4 = I$ на всем L_2 . Допустим он компактный. Множество компактных операторов является идеалом, а I в бесконечномерном пространстве не компактно, но тогда и F^4 не компактно, но тогда и F **не компактно**.

Пример 8.25. Какими числами могут быть собственные значения F ?

$$F\varphi = \lambda\varphi \implies \lambda^4\varphi = \varphi$$

Ответ: $\pm 1, \pm i$

Пример 8.26 (задача из задания). $L_2[0, 1]$; $(Vf)(x) = \int_0^x f(t)dt$. Найти норму V . Ответ: $\frac{2}{\pi}$

Доказательство. Сначала находится V^* . Потом смотрим на самосопряженный оператор V^*V : он оказывается компактным с ортонормированным базисом из собственных функций $\square$

8.2 Операторы Гильберта–Шмидта.

Определение 8.27. Оператор $A : L_2[a, b] \rightarrow L_2[a, b]$ называется оператором Гильберта–Шмидта, если

$$(Af)(x) = \int_a^b K(x, t)f(t)dt, \quad K \in L_2([a, b]^2)$$

Теорема 8.28. Оператор Гильберта–Шмидта является компактным

Доказательство. Хотим воспользоваться теоремой 12.1: взять последовательность конечномерных операторов A_n , которая сходится по операторной норме к A

H — сепарабельно, $\{e_n\}$ — ОНБ. Тогда $H \ni x = \sum (x, e_n)e_n$

Теорема 8.29 (книжка Колмогорова-Фомина; гл. VII, пар.3, п.5). Если $\{\varphi_n\}$ — ОНБ в $L_2[a, b]$, то $\{\varphi_i(x)\varphi_j(t)\}$ — ОНБ в $L_2([a, b]^2)$

Доказательство.

5. Ортогональные системы в произведениях. Кратные ряды Фурье. Пусть на множествах X' и X'' определены меры μ' и μ'' . Соответствующие пространства функций с интегрируемым квадратом будем обозначать L_2' и L_2'' . В произведении

$$X = X' \times X''$$

рассмотрим меру

$$\mu = \mu' \otimes \mu''$$

и обозначим через L_2 отвечающее ей пространство функций с интегрируемым квадратом. Функции из L_2 будем записывать как функции двух переменных.

Теорема 1. Если $\{\varphi_m\}$ и $\{\psi_n\}$ — полные ортонормальные системы соответственно в L_2' и в L_2'' , то система всех произведений

$$f_{mn}(x, y) = \varphi_m(x) \psi_n(y)$$

есть полная ортонормальная система в L_2 .

Доказательство. В силу теоремы Фубини (замечание)

$$\int_X f_{mn}^2(x, y) d\mu = \int_{X'} \varphi_m^2(x) \left(\int_{X''} \psi_n^2(y) d\mu'' \right) d\mu' = 1.$$

Если $m \neq m_1$, то в силу той же теоремы

$$\begin{aligned} \int_X f_{mn}(x, y) f_{m_1 n_1}(x, y) d\mu &= \\ &= \int_{X''} \psi_n(y) \psi_{n_1}(y) \left(\int_{X'} \varphi_m(x) \varphi_{m_1}(x) d\mu' \right) d\mu'' = 0, \end{aligned}$$

поскольку функция $f_{mn}(x, y) f_{m_1 n_1}(x, y)$ двух переменных суммируема на $X = X' \times X''$.

Если $m = m_1$, но $n \neq n_1$, то

$$\int_X f_{mn}(x, y) f_{m_1 n_1}(x, y) d\mu = \int_{X'} \varphi_m^2(x) \left(\int_{X''} \psi_n(y) \psi_{n_1}(y) d\mu'' \right) d\mu' = 0.$$

Докажем полноту системы $\{f_{mn}\}$. Допустим, что в L_2 существует функция f , ортогональная ко всем функциям f_{mn} . Положим

$$F_m(y) = \int_{X'} f(x, y) \varphi_m(x) d\mu'.$$

Легко видеть, что функция $F_m(y)$ имеет интегрируемый квадрат. Поэтому $F_m(y) \psi_n(y)$ при любом n интегрируема. Снова используя теорему Фубини, получаем

$$\int_{X''} F_m(y) \psi_n(y) d\mu'' = \int_X f(x, y) f_{mn}(x, y) d\mu = 0.$$

В силу полноты системы $\{\psi_n\}$ отсюда вытекает, что для почти всех y

$$F_m(y) = 0.$$

Но тогда при почти каждом y имеют место равенства

$$\int_{X'} f(x, y) \varphi_m(x) d\mu' = 0$$

для всех m . В силу полноты системы $\{\varphi_m\}$ отсюда получается, что при почти каждом y множество тех x , где

$$f(x, y) \neq 0,$$

имеет меру нуль. В силу теоремы Фубини это означает, что на X функция $f(x, y)$ равна 0 почти всюду.

□

Пока примем теорему как верную и будем пользоваться ей. Пусть $\{\varphi_n\}$ — ОНБ в $L_2[a, b]$, тогда по теореме $\{\varphi_i(x)\varphi_j(t)\}$ — ОНБ в $L_2([a, b]^2)$. Разложим K в ряд Фурье

$$K(x, t) = \sum_{i,j} a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t)$$

Возьмем частичные суммы

$$K_N(x, t) = \sum_{i,j=1}^N a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t)$$

С каждым ядром свяжем последовательность операторов A_N . Два вопроса

1. A_N — конечномерные

$$\int \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \varphi_i(x) \varphi_j(t) f(t) dt = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(x)$$

Очевидно, что это конечномерный оператор

2. $\|A_N - A\| \rightarrow 0$ $K_N \xrightarrow{L_2} K$.

Заметим, что $\|K_n - K\|_2 \rightarrow 0$, поскольку K_n — частичные суммы ряда Фурье.

Далее воспользуемся этим и докажем, что $\|A_n - A\| \rightarrow 0$.

$A_n - A = \int_a^b (K_n(s, t) - K(s, t)) x(t) dt$, которое является скалярным произведением векторов $(K_n - K)_s(t)$ и $\overline{x(t)}$ в $L_2[a, b]$. При этом из неравенства Коши–Буняковского получаем $\|A_n - A\| \leq \|(K_n - K)_s\|_2 \|x\|_2$. Отсюда с учётом теоремы Фубини получаем

$$\int_a^b |(A_n - A)(s)|^2 ds \leq \left(\int_a^b \|(K_n - K)_s\|_2^2 \right) \|x\|_2^2 = \left(\int_a^b \int_a^b |(K_n - K)(s, t)|^2 ds dt \right) \|x\|_2^2$$

Указанный двойной интеграл это $\|K_n - K\|_2^2$, поэтому $(A_n - A) \in L_2[a, b]$ и $\|A_n - A\|_2 \leq \|K_n - K\|_2 \cdot \|x\|_2$

Таким образом, получим нужную сходимость.

□

Приложение

9 Свойства частых примеров

Пространство	Определение	Норма	Полнота	Сепарабельность
$\mathbb{R}_p^n$ ($p \geq 1$)	множество $\mathbb{R}^n$ с нормой $\ \cdot\ _p$	$\ x\ _p = \left(\sum_{k=1}^n x_k ^p \right)^{\frac{1}{p}}$	да	да
$\mathbb{R}_\infty^n$	множество $\mathbb{R}^n$ с нормой $\ \cdot\ _\infty$	$\ x\ _\infty = \max_{1 \leq k \leq n} x_k $	да	да
$C[a; b]$	непрерывные на $[a, b]$ функции	$\ f\ _C = \sup_{x \in [a; b]} f(x) $	да	да
$C^n[a; b]$	n раз непрерывно дифференцируемые функции	$\ f\ = \sum_{i=1}^n \ f^{(i)}\ _C$	да	да
l_p ($p \geq 1$)	последовательности с $\ x\ _p < \infty$	$\ x\ _p = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n ^p \right)^{\frac{1}{p}}$	да	да
l_∞	последовательности с $\ x\ _\infty < \infty$ (ограниченные)	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	нет
$c \subset l_\infty$	сходящиеся последовательности	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	да
$c_0 \subset l_\infty$	сходящиеся к нулю последовательности	$\ x\ _\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n $	да	да
$L_p[a, b]$ ($p \geq 1$)	$\{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} - \text{измеримые} : \ f\ _p < \infty\} / \sim$, $f_1 \sim f_2 \Leftrightarrow f_1 = f_2$ п. в.	$\ f\ _p^p = \int_a^b f(x) ^p dx$	да	да
$L_\infty[a, b]$	Функции, т. ч. $\text{esssup} f < \infty$	$\ f\ _\infty = \text{esssup} f$	да	нет

Замечание 9.1. Существенный супремум ess sup функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ – это нижняя грань множества таких чисел, что $f(x) \leq a$, $x \in X$ почти всюду. Другими словами:

$$\text{ess sup } f = \inf \{a \in \mathbb{R} : \mu(\{x : f(x) > a\}) = 0\}, \text{ где } \mu - \text{мера на множестве } X$$

Замечание 9.2. $l_p \subset c_0 \subset c \subset l_\infty$

Замечание 9.3. Несепарабельность l_∞ легко доказывается если рассмотреть множество M всевозможных последовательностей из 0 и 1. Это множество будет равномощно $\mathbb{R}$. Расстояние между различными элементами равно 1.

Тогда если рассмотреть множество шаров радиуса $\frac{1}{2}$ с центрами в элементах M и предположить сепарабельность, то есть существование всюду плотного счетного множества A . Придем к противоречию так как A должно содержать хотя бы одну точку в каждом из ранее построенных непересекающихся шаров, а таких шаров континуум.

10 Некоторые примеры/контрпримеры

Контрпример 10.1. Все ли нормированные пространства полны?

Если в пространстве $C[0; 1]$ взять L_1 норму:

$$\|f\| = \int_0^1 |f| dx,$$

то оно не будет полно относительно нее.

Доказательство. Достаточно рассмотреть последовательность в $C[0; 1]$

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ -1 + n(x - (\frac{1}{2} - \frac{1}{n})), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ -1, & x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Легко видеть, что по заданной норме эта последовательность фундаментальна и сходится к

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \geq \frac{1}{2}, \\ -1, & x < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Но эта функция разрывна. □

Теорема 10.2. Пусть X — ЛНП, K — компактно в X . Равносильно:

1. X — конечномерно
2. K — ограничено и замкнуто

Пример 10.3. Компактен ли замкнутый шар B в пространстве l_2 ?

Ответ: нет

Доказательство. Пусть верно, тогда B компактен, ограничен и замкнут. Такое возможно только тогда когда l_2 конечномерно. Но это не так. □

Контрпример 10.4. Не у каждого линейного ограниченного оператора образ является замкнутым. Рассмотрим

$$A : l_1 \rightarrow l_\infty, (Ax)(n) = \sum_{k=1}^n x(k).$$

Рассмотрим единичный шар в норме пространства l_1 . Это будет множество последовательностей x , для которых $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = 1$. Тогда частичные суммы $\sum_{n=1}^k x_n$ по модулю ограничены единицей. Тем самым, A ограничен.

Однако, можно рассмотреть последовательность $s_n = 1 - \frac{1}{2} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Она ограничена так как является частичными суммами ряда, сходящегося к $\ln 2$. И при том она не принадлежит образу оператора, но является его предельной точкой так как можно выбирать точки $(s_1, \dots, s_n, \ln 2, \ln 2, \dots)$ которые лежат в образе.